

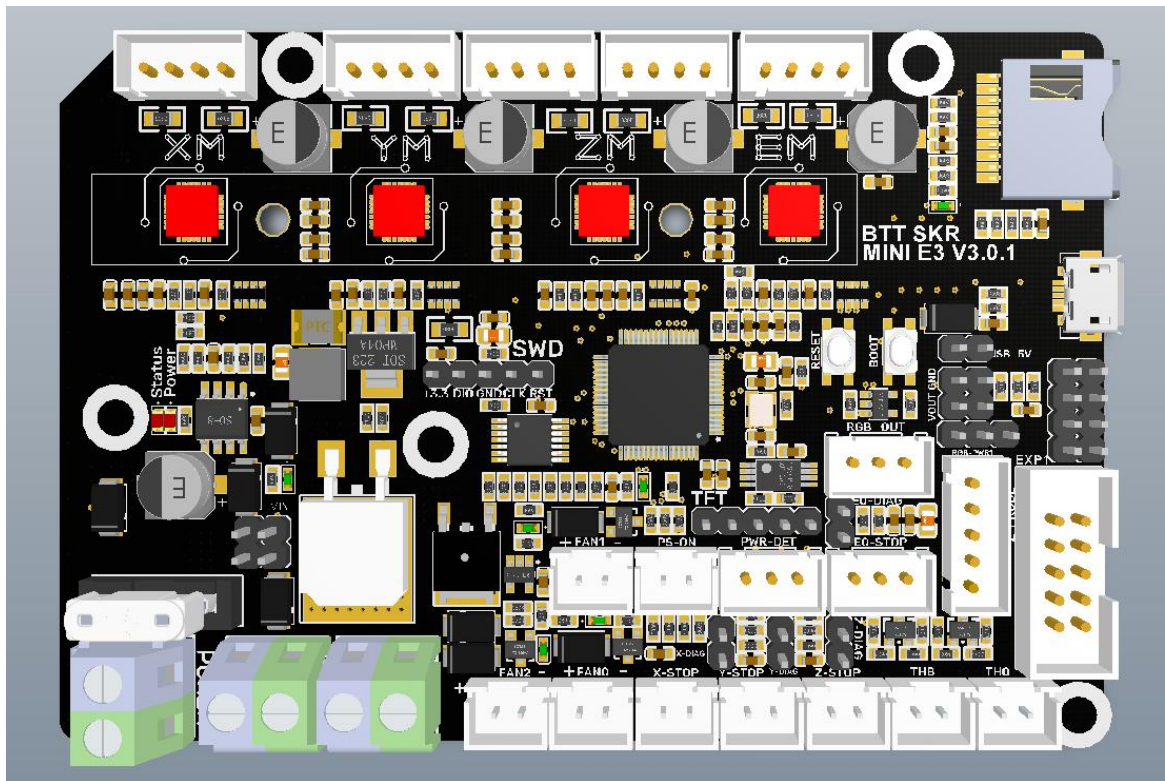
深圳市必趣科技有限公司

BIGTREETECH

BIGTREETECH

SKR MINI E3 V3.0.1

使用说明



目录

目录	2
修订历史	4
一、产品简介	5
1.1 产品特点	5
1.2 产品参数	5
1.3 固件支持	6
1.4 产品尺寸	7
二、外设接口	8
2.1 接口示意图.....	8
2.2 Pin 脚说明.....	8
三、功能介绍	9
3.1 LED 指示灯说明.....	9
3.2 USB 供电.....	9
3.4 TMC 驱动的 DIAG(Sensorless Homing)	10
3.5 BLtouch、TFT、RGB 接口的 5V 电源选择.....	11
3.5.1 使用板载+5V 供电.....	11
3.5.2 使用 BIGTREETECH DCDC5V V1.0 模块+5V 供电.....	11
3.6 数控风扇连接	12
3.7 打完关机模块(BIGTREETECH Relay V1.2)接线	13
3.8 断电续打(BTT UPS 24V V1.0)接线	13
3.9 RGB 接线.....	14
3.10 BLTouch 接线.....	14
3.11 断料检测接线	15
3.12 TFT 接线.....	15
四、Marlin	16
4.1 安装编译环境	16
4.2 下载 Marlin 固件	16

深圳市必趣科技有限公司
BIGTREETECH

4.3 配置固件	16
4.3.1 打开 Marlin 工程	16
4.3.2 配置编译环境	16
4.3.3 配置主板类型、串口号	17
4.3.4 配置电机驱动	18
4.3.5 Sensorless homing	19
4.3.6 100K NTC	20
4.3.7 BLTouch	20
4.3.8 打完关机模块(Relay V1.2)	23
4.3.9 断电续打	23
4.3.10 RGB 彩灯	24
4.3.11 断料检测	25
4.3.12 智能耗材检测(SFS V1.0)	26
4.4 编译固件	27
五、Klipper	28
5.1 准备工作	28
5.1.1 下载系统镜像	28
5.1.2 下载并安装 Raspberry Pi Imager	28
5.2 烧录镜像	29
5.3 设置 WIFI	31
5.4 ssh 软件连接树莓派	31
5.5 编译固件	33
5.6 配置 Klipper	34
六、固件更新	35
七、注意事项	35
八、FAQ	35

修订历史

版本	修改说明	日期
01.00	初稿	2022/04/14

一、产品简介

BIGTREETECH SKR MINI E3 V3.0.1 主板是深圳必趣科技有限公司 3D 打印团队推出的一款专门为 Ender3 打印机量身定制的主板，完美替换原装 Ender3 打印机主板。

1.1 产品特点

1. 采用 32 位主频 84MHz 的 ARM Cortex-M4 系列 STM32F401RCT6 主控芯片，性能大幅提升
2. 主板预留 BOOT 按键，用户可以通过 DFU 方式更新主板引导程序
3. 增加热敏电阻部分的保护电路，避免因热床或者加热棒漏电导致主控芯片烧毁
4. 板载 3 路 PWM 风扇控制电路
5. 支持本公司所有版本的串口屏和 Ender3 原装 LCD12864
6. 板载 TMC 驱动的 UART 工作模式，板载 DIAG 功能引脚，只需通过简单的拔插跳帽即可使用
7. 支持断电续打、断料检测、打完关机、BLTouch、RGB 灯等功能
8. 采用高性能 MOSFET 管，减少发热量
9. 采用可更换的保险丝，方便更换
10. 板载不自弹 MicroSD 卡槽，可通过 SD 卡升级配置固件，操作简单方便高效
11. 板载 EEPROM，方便用户保存参数信息
12. SPI 扩展口引出+3.3V 和+5V 两路电压，方便连接 ADXL345 加速度计等扩展模块

1.2 产品参数

1. 外观尺寸：110*85mm 详情请参考：BTT E3 SKR MINI V3.0.1_SIZE
2. 安装尺寸：103.75*70.25mm
3. 微处理器：ARM Cortex-M4 STM32F401RCT6
4. EEPROM：24C32 32Kbit
5. 输入电压：DC12V-DC24V
6. 逻辑电压：DC 3.3V
7. 加热接口：热床（HB）、加热棒（HE0）
8. 热床端口最大输出电流：10A，峰值 15A

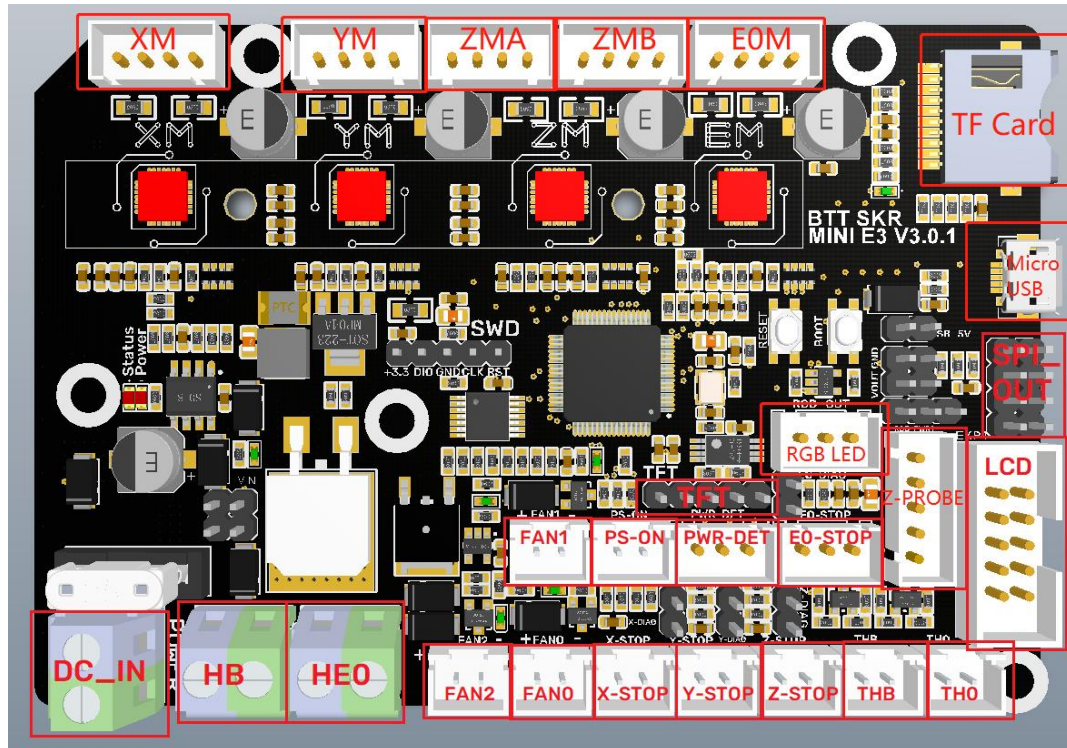
- 9. 加热棒端口最大输出电流：8A，峰值 10A
- 10. 风扇接口：三路数控风扇
- 11. 风扇接口最大输出电流：1A，峰值 1.5A
- 12. 加热棒 + 驱动 + 风扇的总电流：小于 15A。
- 13. 拓展接口：BLTouch (Servos、Probe)、PS-ON、PWR-DET、Fil-DET、RGB、CAN FD
- 14. 驱动工作模式支持：板载集成 UART
- 15. 电机驱动接口：X、Y、Z (双 Z 轴)、E0 总共四路
- 16. 温度传感器接口：2 路 NTC
- 17. 显示屏：2.4 寸 TFT、 3.5 寸 TFT、Ender3 原装 LCD12864 屏等
- 18. PC 通信接口：USB Micro B 型，方便插拔
- 19. 支持文件格式：G-code
- 20. 推荐软件：Cura、Simplify3D、Pronterface、Repetier-host、Makerware

1.3 固件支持

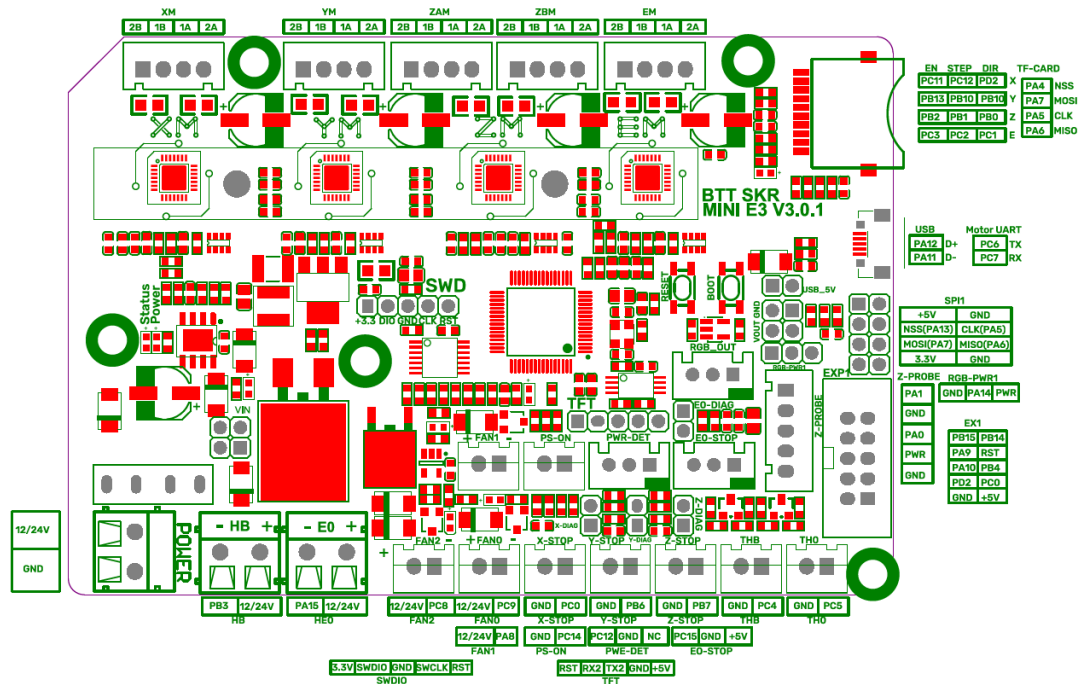
此产品当前仅支持 Marlin 和 Klipper 固件。

二、外设接口

2.1 接口示意图



2.2 Pin 脚说明



三、功能介绍

3.1 LED 指示灯说明

主板上电后：

Power 红灯为电源指示灯，整板正常供电后保持常亮

Status 红灯为状态指示灯：更新固件时会闪烁，完成后由固件控制

D8 绿灯为热床 HB 状态指示灯：加热时常亮，不加热时熄灭

D6 绿灯为加热棒 E0 状态指示灯：加热时常亮，不加热时熄灭

D10 绿灯为数控风扇 FAN0 状态指示灯：打开时亮起，关闭时熄灭

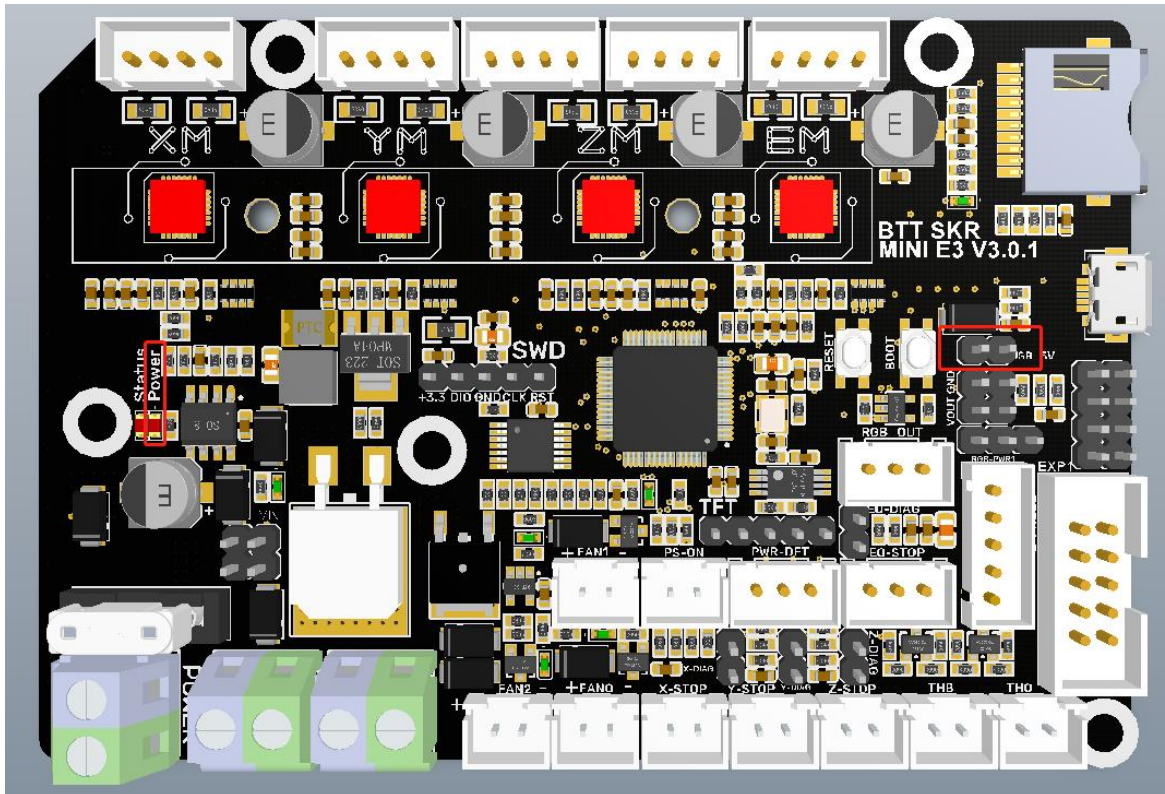
D7 绿灯为数控风扇 FAN1 状态指示灯：打开时亮起，关闭时熄灭

D3 绿灯为数控风扇 FAN2 状态指示灯：打开时亮起，关闭时熄灭

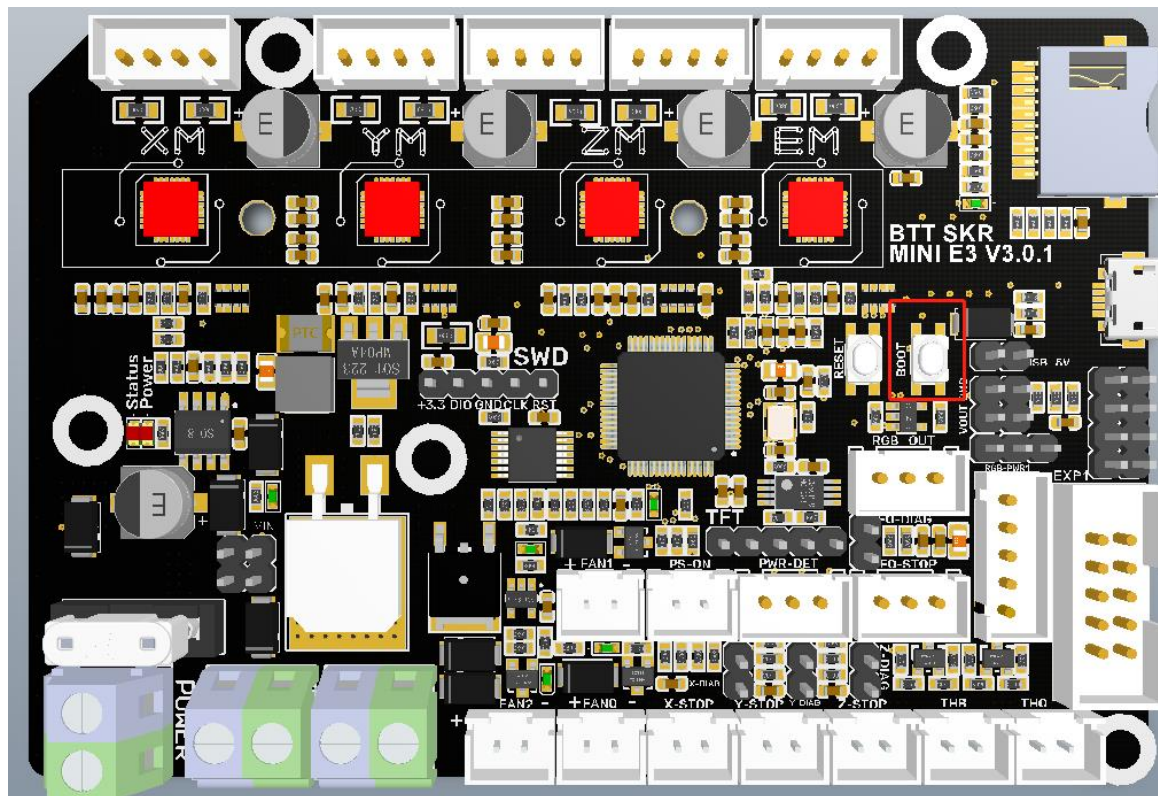
D9 绿灯为 SD 卡状态指示灯：插入 SD 卡时亮起，拔出时熄灭

3.2 USB 供电

BIGTREETECH SKR MINI E3 V3.0.1 主板上电之后，板子左侧 D5(Power) 红灯会亮起，表示供电正常。如需使用 USB 给主板供电时，需使用跳线帽短接 USB_5V。

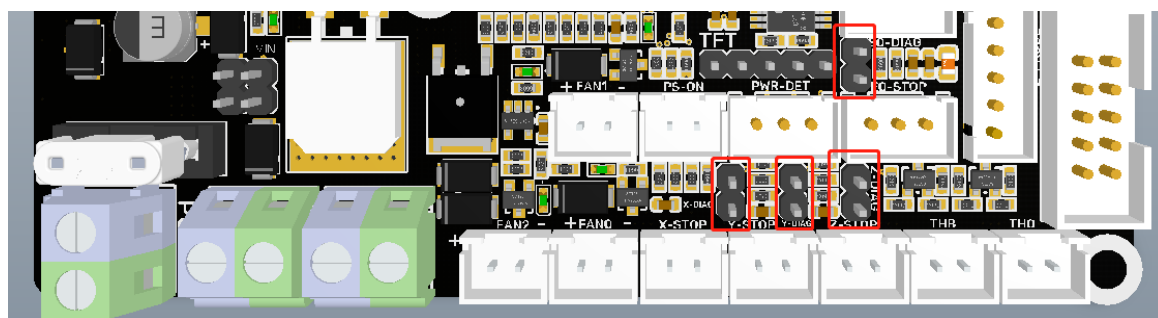


3.3 使用 DFU 下载固件



按住板载 BOOT 按键情况下，给主板上电，芯片进入 DFU 模式。此时可以通过 DFU 模式对主控芯片进行程序烧录。

3.4 TMC 驱动的 DIAG (Sensorless Homing)



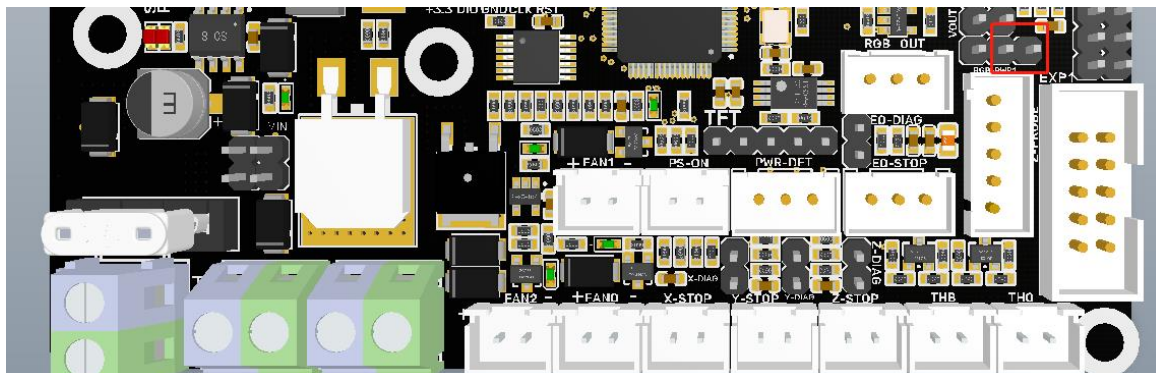
使用跳帽对相应的轴进行如图连接，即可使用 Sensorless homing 功能；

注：选择该功能就不能使用外部 ENDSTOP!!!

3.5 BLtouch、TFT、RGB 接口的 5V 电源选择

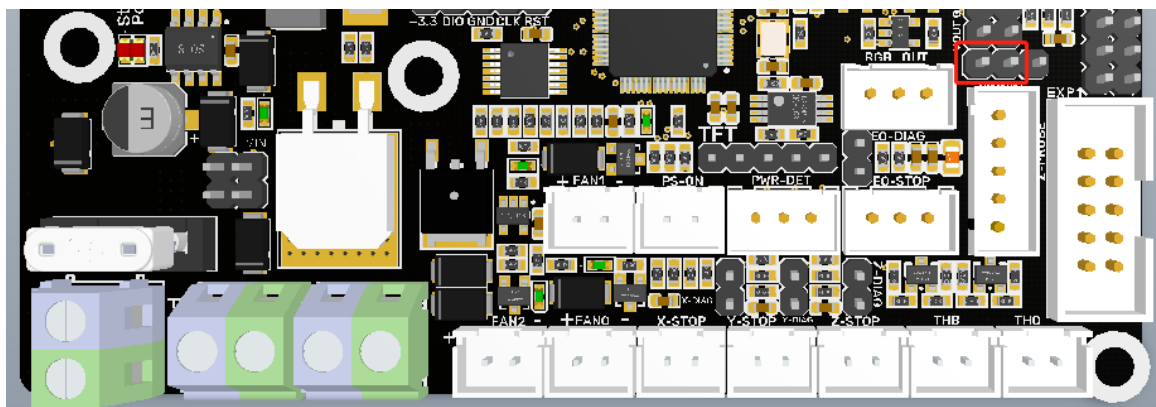
3.5.1 使用板载+5V 供电

使用跳帽短接 RGB-PWR1 中间和右侧排针，即为使用板载+5V 电源供电。

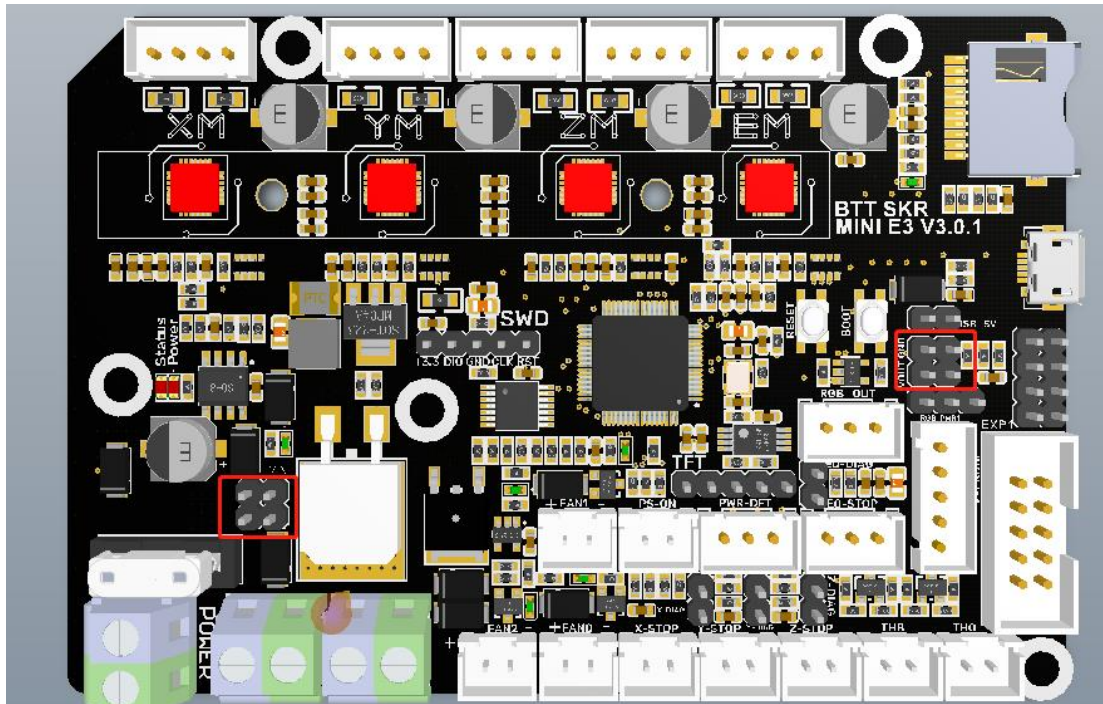


3.5.2 使用 BIGTREETECH DCDC5V V1.0 模块+5V 供电

使用跳帽短接 RGB-PWR1 中间和左侧排针，即为使用 BIGTREETECH DCDC5V V1.0 模块+5V 供电。



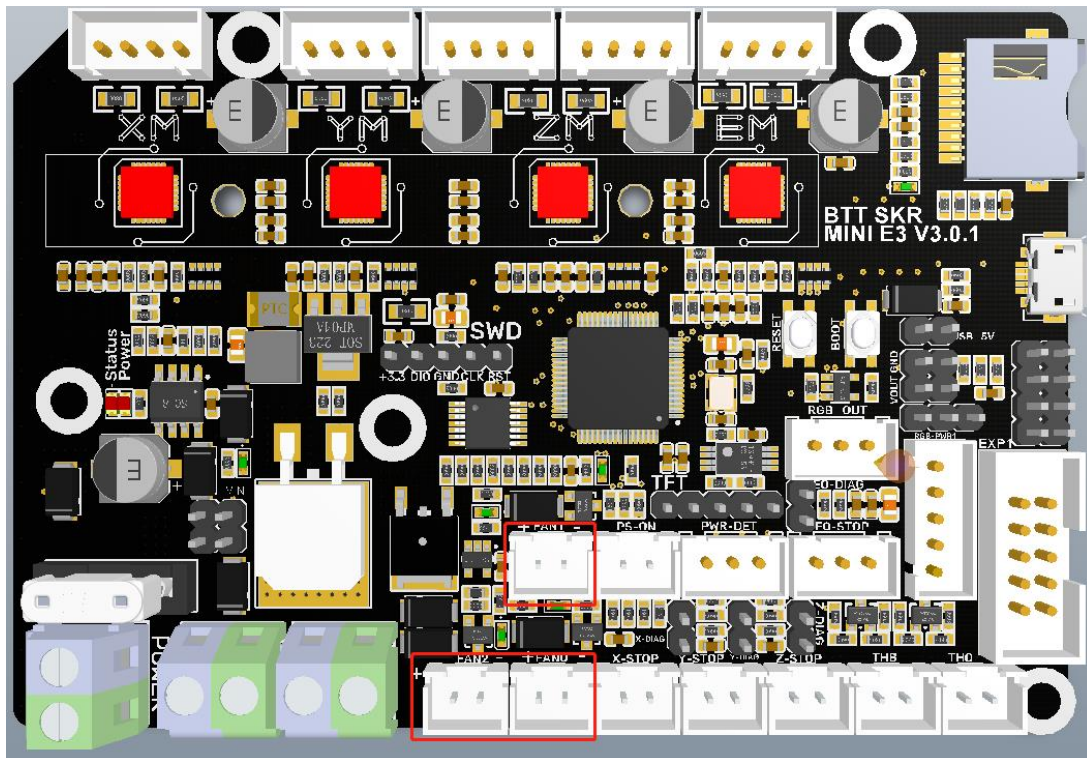
将 BIGTREETECH DCDC5V V1.0 对准图中两个 2*2 排针压紧，即完成 BIGTREETECH DCDC5V V1.0 模块与主板连接。



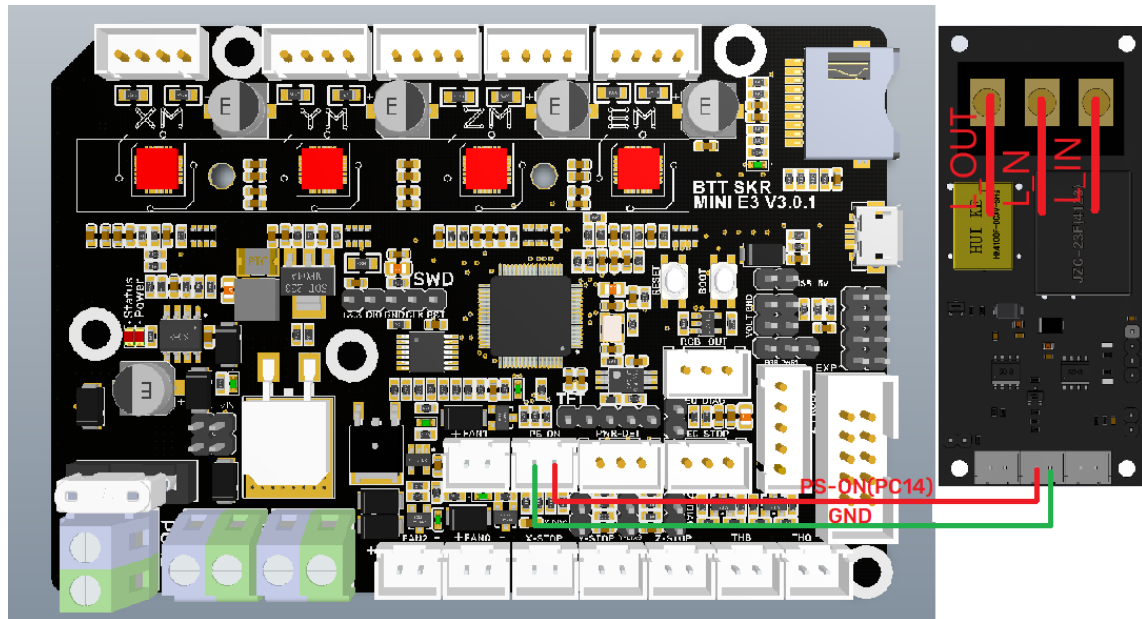
3.6 数控风扇连接

板载 3 路数控风扇，通过 FAN0, FAN1, FAN2 连接到风扇即可实现风扇可控连接。

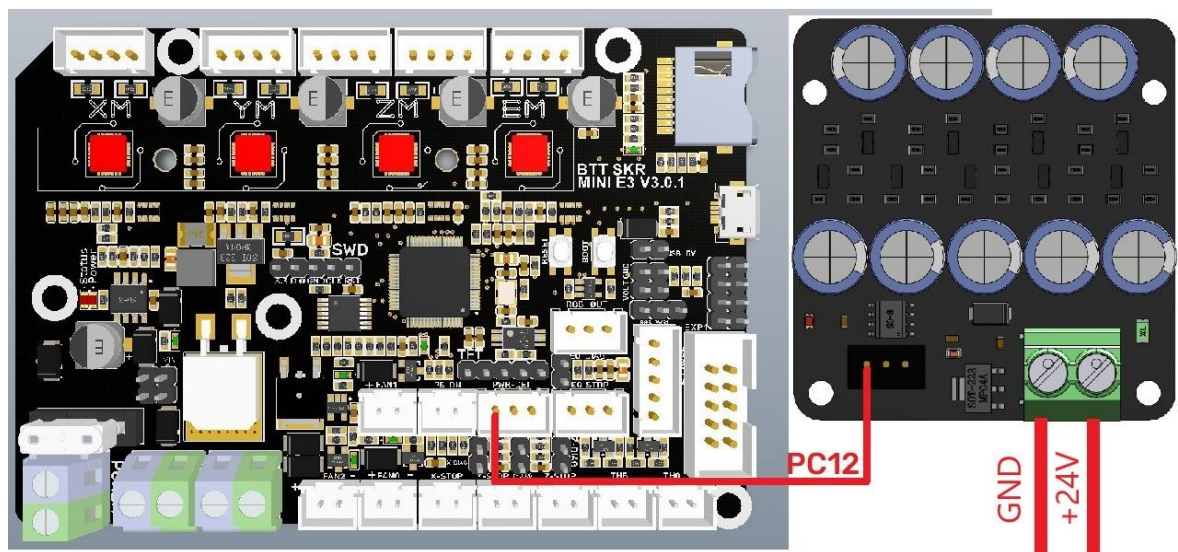
注：使用风扇的额定工作电压应与输入供电电压保持一致，防止由于工作电压不匹配造成风扇工作不正常或者损坏。



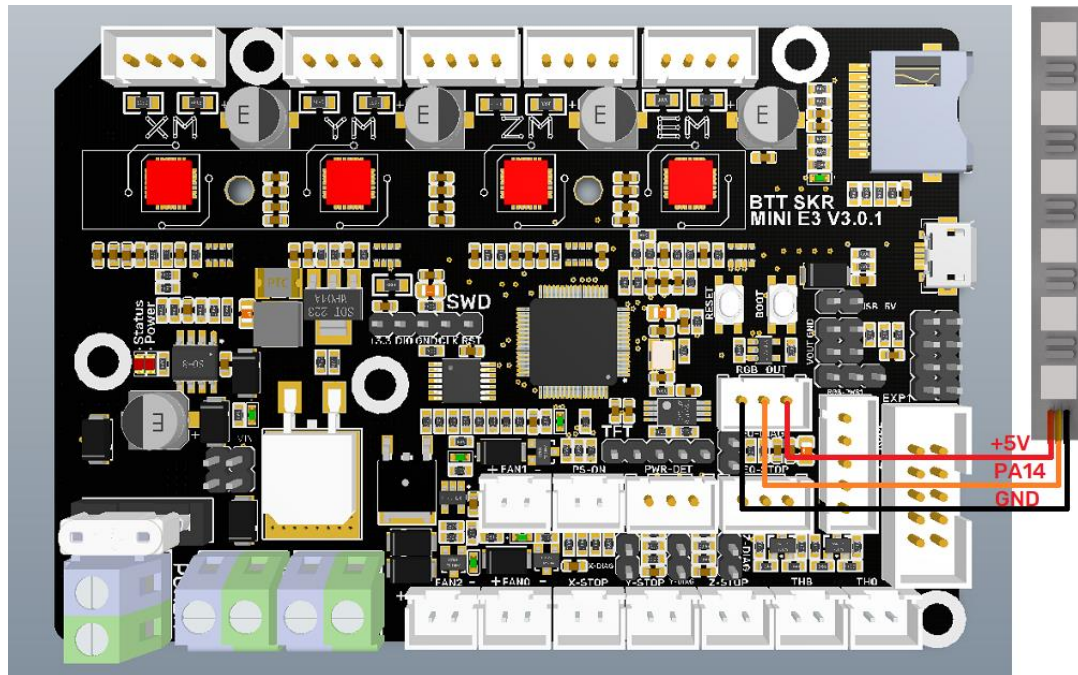
3.7 打完关机模块 (BIGTREETECH Relay V1.2) 接线



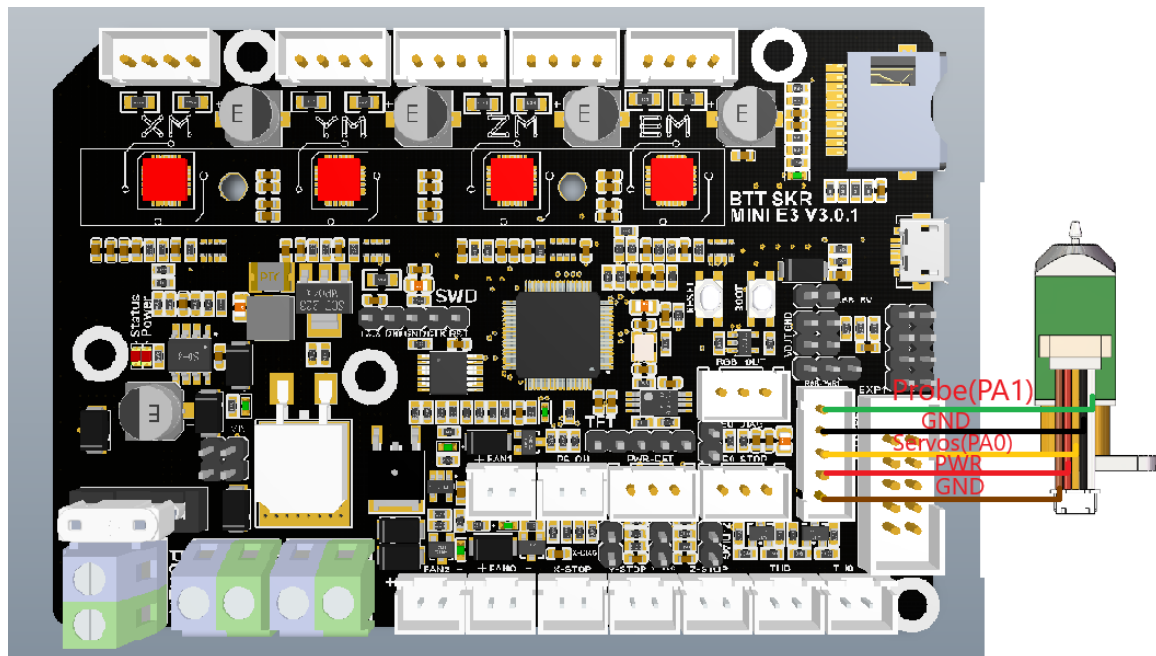
3.8 断电续打 (BTT UPS 24V V1.0) 接线



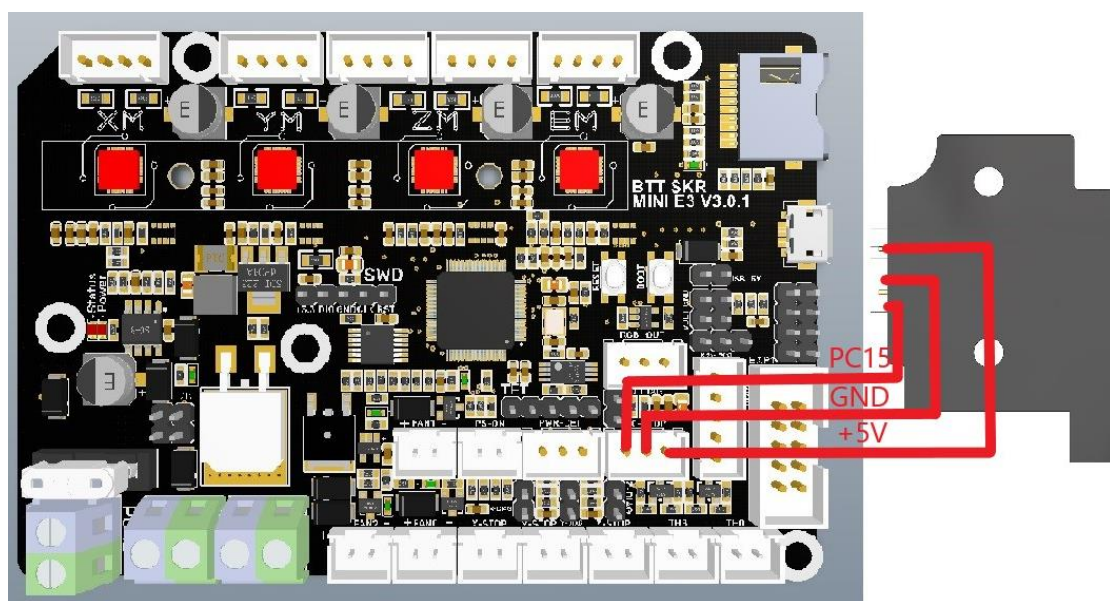
3.9 RGB 接线



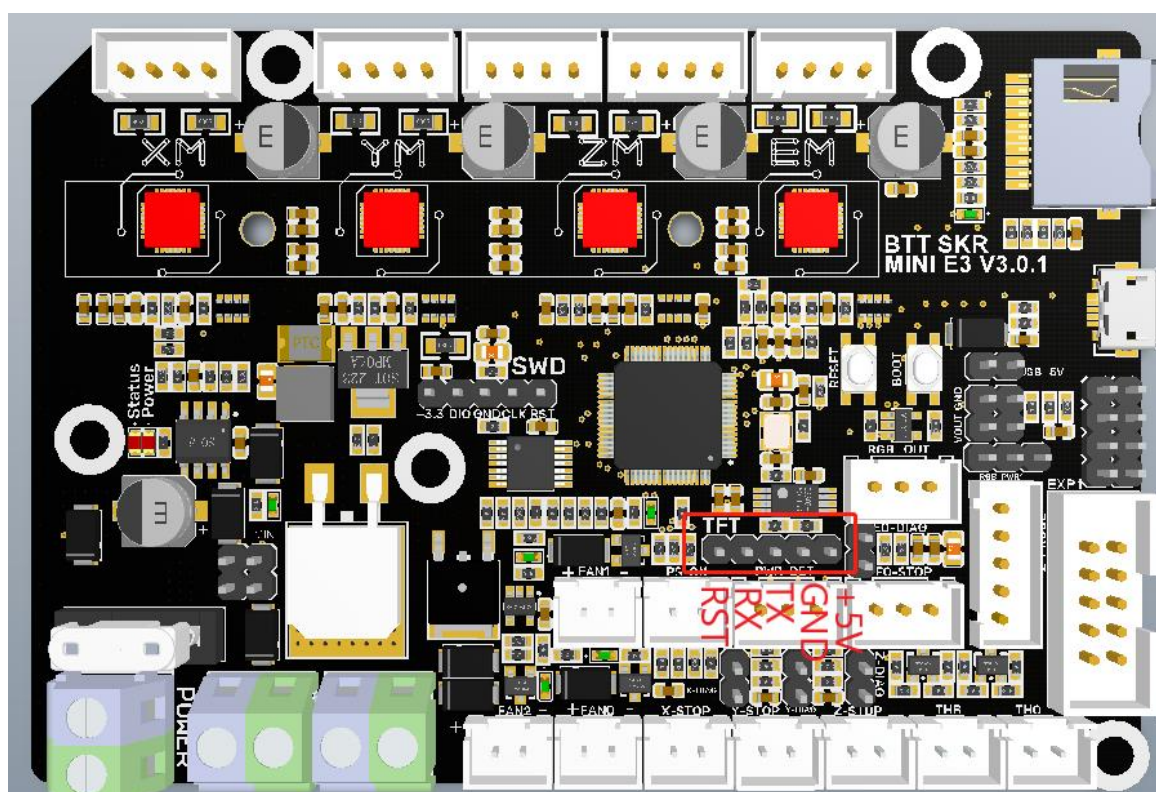
3.10 BLTouch 接线



3.11 断料检测接线



3.12 TFT 接线



四、Marlin

4.1 安装编译环境

<https://github.com/bigtreotech/Document/blob/master/How%20to%20install%20VScode%2BPlatformio.md>
https://marlinfw.org/docs/basics/install_platformio_vscode.html

参考这两个链接的说明安装 VSCode 以及 PlatformIO 插件（国内的用户在线安装 PlatformIO 插件可能会很慢）

4.2 下载 Marlin 固件

1. 从我们 github 上下载预先配置好编译环境和主板类型的固件

<https://github.com/bigtreotech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V3.0.1/Marlin>

4.3 配置固件

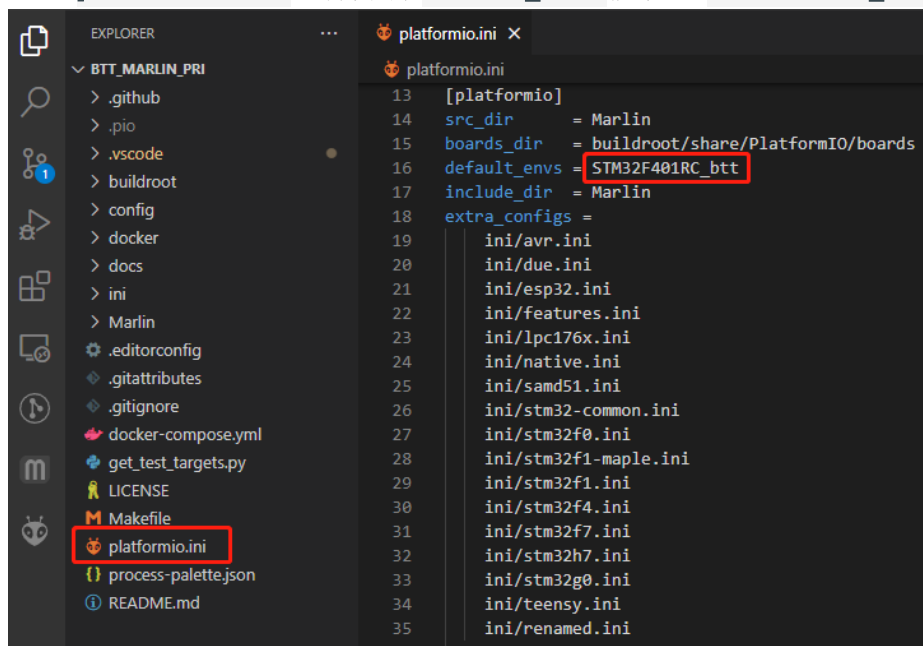
4.3.1 打开 Marlin 工程

您可以通过以下几种方式之一在 VSCode 中打开 Marlin

- 将下载的 Marlin Firmware 文件夹拖到 VSCode 应用程序图标上
- 使用 VSCode File 菜单中的 **Open...** 命令
- 打开 PIO Home 选项卡，然后单击 **“Open Project”** 按钮

4.3.2 配置编译环境

打开 `platformio.ini` 文件并将 `default_envs` 修改为 `STM32F401RC_btt`



4.3.3 配置主板类型、串口号

设置主板类型 MOTHERBOARD 为 BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0_1

```
#define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_MINI_E3_V3_0_1
```

```
#define SERIAL_PORT 2
```

 (启用 TFT 串口)

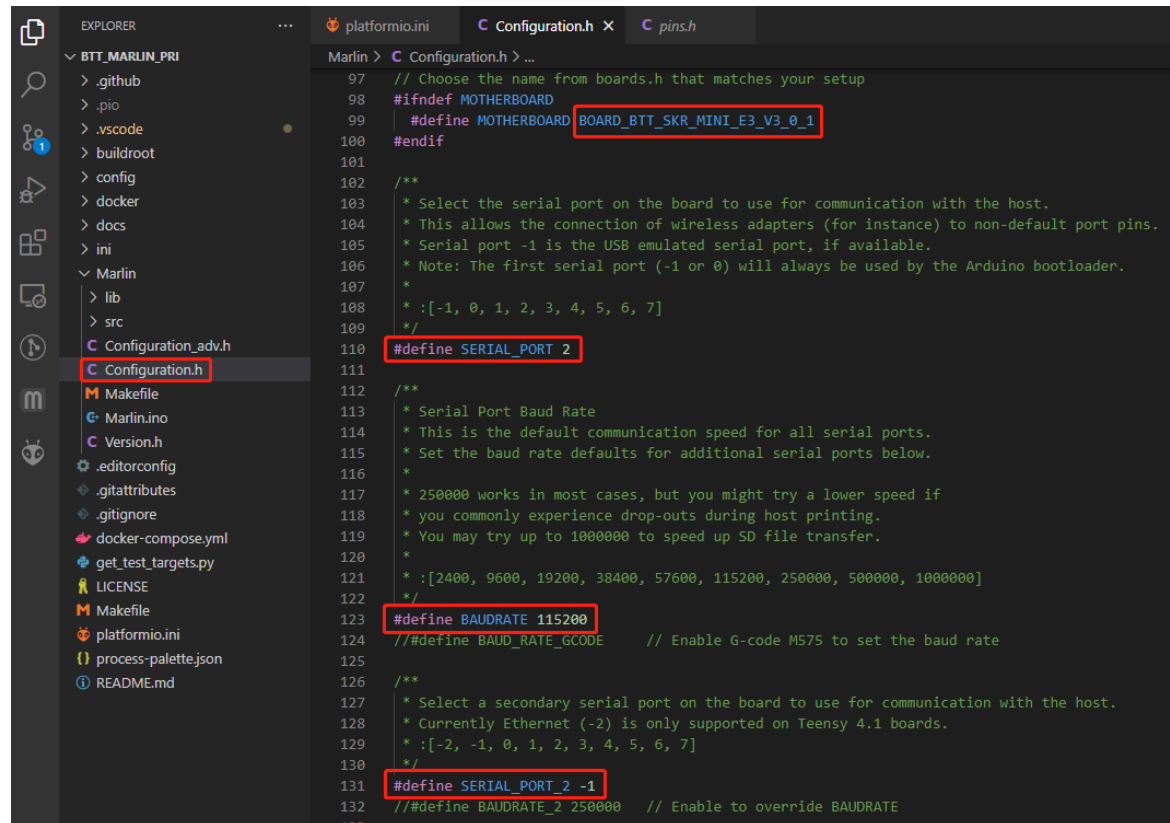
```
#define BAUDRATE 115200
```

 (设置波特率, 注意要跟通信的设备一致)

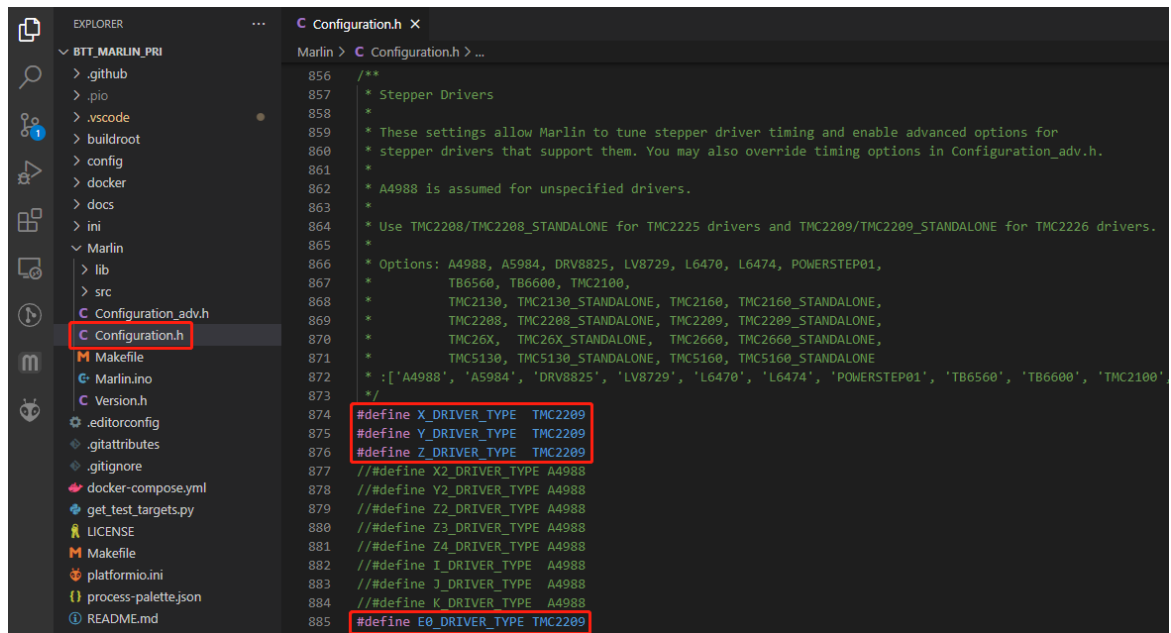
```
#define SERIAL_PORT_2 -1
```

 (启用 USB 模拟串口)

以上的设置根据需求自行启用



4.3.4 配置电机驱动



```
856  /**
857   * Stepper Drivers
858   *
859   * These settings allow Marlin to tune stepper driver timing and enable advanced options for
860   * stepper drivers that support them. You may also override timing options in Configuration_adv.h.
861   *
862   * A4988 is assumed for unspecified drivers.
863   *
864   * Use TMC2208/TMC2208_STANDALONE for TMC2225 drivers and TMC2209/TMC2209_STANDALONE for TMC2226 drivers.
865   *
866   * Options: A4988, A5984, DRV8825, LV8729, L6470, L6474, POWERSTEP01,
867   *           TB6560, TB6600, TMC2100,
868   *           TMC2130, TMC2130_STANDALONE, TMC2160, TMC2160_STANDALONE,
869   *           TMC2208, TMC2208_STANDALONE, TMC2209, TMC2209_STANDALONE,
870   *           TMC26X,  TMC26X_STANDALONE,  TMC2660, TMC2660_STANDALONE,
871   *           TMC5130, TMC5130_STANDALONE, TMC5160, TMC5160_STANDALONE
872   * :['A4988', 'A5984', 'DRV8825', 'LV8729', 'L6470', 'L6474', 'POWERSTEP01', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100'
873   */
874   #define X_DRIVER_TYPE  TMC2209
875   #define Y_DRIVER_TYPE  TMC2209
876   #define Z_DRIVER_TYPE  TMC2209
877   //#define X2_DRIVER_TYPE A4988
878   //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988
879   //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988
880   //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988
881   //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988
882   //#define I_DRIVER_TYPE A4988
883   //#define J_DRIVER_TYPE A4988
884   //#define K_DRIVER_TYPE A4988
885   #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209
```

此主板板载 UART 模式的 TMC2209，驱动类型必须设置为 TMC2209。

4.3.5 Sensorless homing

```
3047 /**
3048  * Use StallGuard to home / probe X, Y, Z.
3049  *
3050  * TMC2130, TMC2160, TMC2209, TMC2660, TMC5130, and TMC5160 only
3051  * Connect the stepper driver's DIAG1 pin to the X/Y endstop pin.
3052  * X, Y, and Z homing will always be done in spreadCycle mode.
3053  *
3054  * X/Y/Z_STALL_SENSITIVITY is the default stall threshold.
3055  * Use M914 X Y Z to set the stall threshold at runtime:
3056  *
3057  * Sensitivity  TMC2209  Others
3058  * HIGHEST      255    -64   (Too sensitive => False positive)
3059  * LOWEST       0      63   (Too insensitive => No trigger)
3060  *
3061  * It is recommended to set HOMING_BUMP_MM to { 0, 0, 0 }.
3062  *
3063  * SPI_ENDSTOPS *** Beta feature! *** TMC2130/TMC5160 Only ***
3064  * Poll the driver through SPI to determine load when homing.
3065  * Removes the need for a wire from DIAG1 to an endstop pin.
3066  *
3067  * IMPROVE_HOMING_RELIABILITY tunes acceleration and jerk when
3068  * homing and adds a guard period for endstop triggering.
3069  *
3070  * Comment *_STALL_SENSITIVITY to disable sensorless homing for that axis.
3071  */
3072 #define SENSORLESS_HOMING // StallGuard capable drivers only
3073
3074 #if EITHER(SENSORLESS_HOMING, SENSORLESS_PROBING)
3075   // TMC2209: 0...255. TMC2130: -64...63
3076   #define X_STALL_SENSITIVITY 8
3077   #define X2_STALL_SENSITIVITY X_STALL_SENSITIVITY
3078   #define Y_STALL_SENSITIVITY 8
3079   #define Y2_STALL_SENSITIVITY Y_STALL_SENSITIVITY
3080   //#define Z_STALL_SENSITIVITY 8
3081   //#define Z2_STALL_SENSITIVITY Z_STALL_SENSITIVITY
3082   //#define Z3_STALL_SENSITIVITY Z_STALL_SENSITIVITY
3083   //#define Z4_STALL_SENSITIVITY Z_STALL_SENSITIVITY
3084   //#define I_STALL_SENSITIVITY 8
3085   //#define J_STALL_SENSITIVITY 8
3086   //#define K_STALL_SENSITIVITY 8
3087   //#define SPI_ENDSTOPS // TMC2130 only
3088   #define IMPROVE_HOMING_RELIABILITY
3089 #endif
```

`#define SENSORLESS_HOMING` // 打开驱动堵转检测作为 Home 限位开关的功能

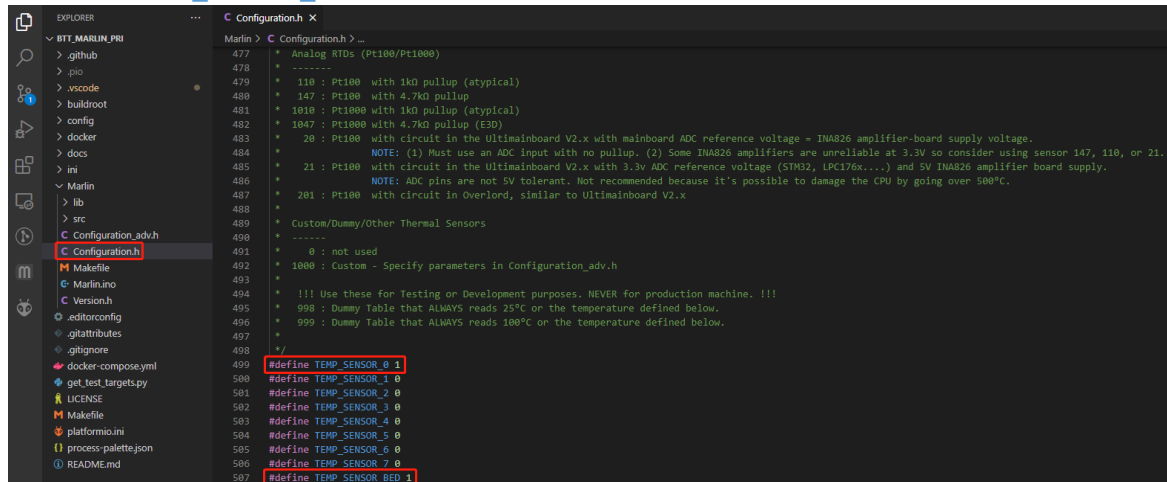
`#define xx_STALL_SENSITIVITY 8` // 设置堵转检测的灵敏度。TMC2209 范围为 0~255，数值越大越灵敏，容易误触发，现象为 Home 的时候轴还没有回到原点就停下来了，数值越小越不灵敏容易不触发，现象为归零时一直撞轴发出“噔噔噔”的声音

`#define IMPROVE_HOMING_RELIABILITY` // 可以在上面单独设置归零时的电流参数 (xx_CURRENT_HOME)，以便得到最好的归零效果

4. 3. 6 100K NTC

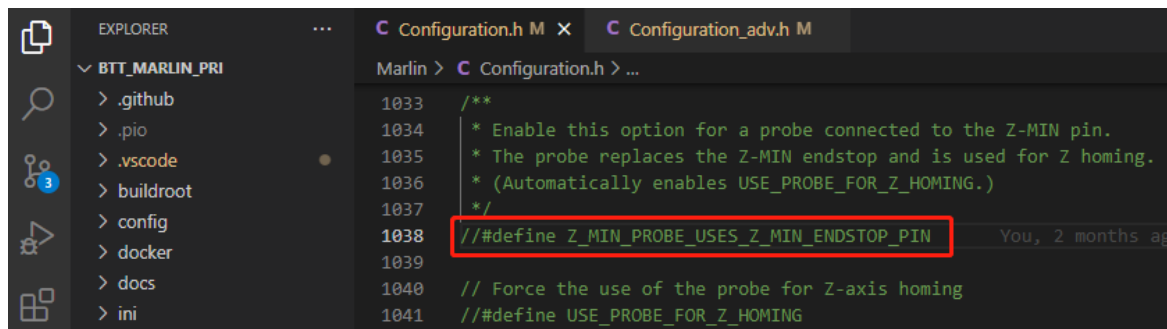
Marlin 固件中 1 代表 100K NTC + 4.7K 上拉电阻

```
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_BED 1
```



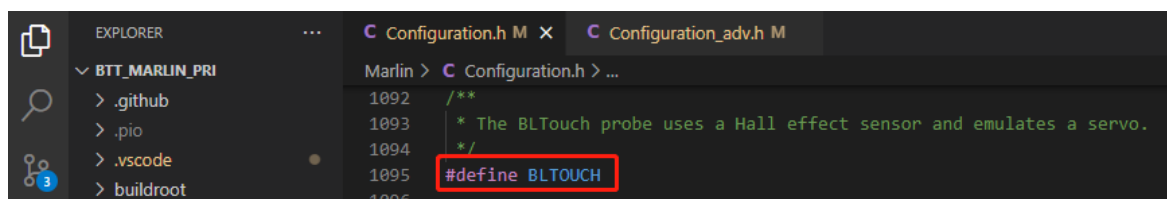
```
477 * Analog RTDs (Pt100/Pt1000)
478 * -----
479 * 110 : Pt100 with 1k0 pullup (atypical)
480 * 147 : Pt100 with 4.7k0 pullup
481 * 1010 : Pt1000 with 1k0 pullup (atypical)
482 * 1047 : Pt1000 with 4.7k0 pullup (E3D)
483 * 20 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with mainboard ADC reference voltage = INA826 amplifier-board supply voltage.
484 * NOTE: (1) Must use an ADC input with no pullup. (2) Some INA826 amplifiers are unreliable at 3.3V so consider using sensor 147, 110, or 21.
485 * 21 : Pt100 with circuit in the Ultimainboard V2.x with 3.3v ADC reference voltage (STM32, LPC17xx,...) and 5V INA826 amplifier board supply.
486 * NOTE: ADC pins are not 5V tolerant. Not recommended because it's possible to damage the CPU by going over 500°C.
487 * 281 : Pt100 with circuit in Overlord, similar to Ultimainboard V2.x
488 *
489 * Custom/Dummy/Other Thermal Sensors
490 * -----
491 * 0 : not used
492 * 1000 : Custom - Specify parameters in Configuration_adv.h
493 *
494 * !!! Use these for Testing or Development purposes. NEVER for production machine. !!!
495 * 998 : Dummy Table that ALWAYS reads 25°C on the temperature defined below.
496 * 999 : Dummy Table that ALWAYS reads 100°C on the temperature defined below.
497 *
498 */
499 #define TEMP_SENSOR_0 1
500 #define TEMP_SENSOR_1 0
501 #define TEMP_SENSOR_2 0
502 #define TEMP_SENSOR_3 0
503 #define TEMP_SENSOR_4 0
504 #define TEMP_SENSOR_5 0
505 #define TEMP_SENSOR_6 0
506 #define TEMP_SENSOR_7 0
507 #define TEMP_SENSOR_BED 1
```

4. 3. 7 BLTouch



```
1033 /**
1034 * Enable this option for a probe connected to the Z-MIN pin.
1035 * The probe replaces the Z-MIN endstop and is used for Z homing.
1036 * (Automatically enables USE_PROBE_FOR_Z_HOMING.)
1037 */
1038 //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
1039
1040 // Force the use of the probe for Z-axis homing
1041 //#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING
```

// #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // 不把 Z_PROBE_PIN 重映射到 Z_MIN 端口上

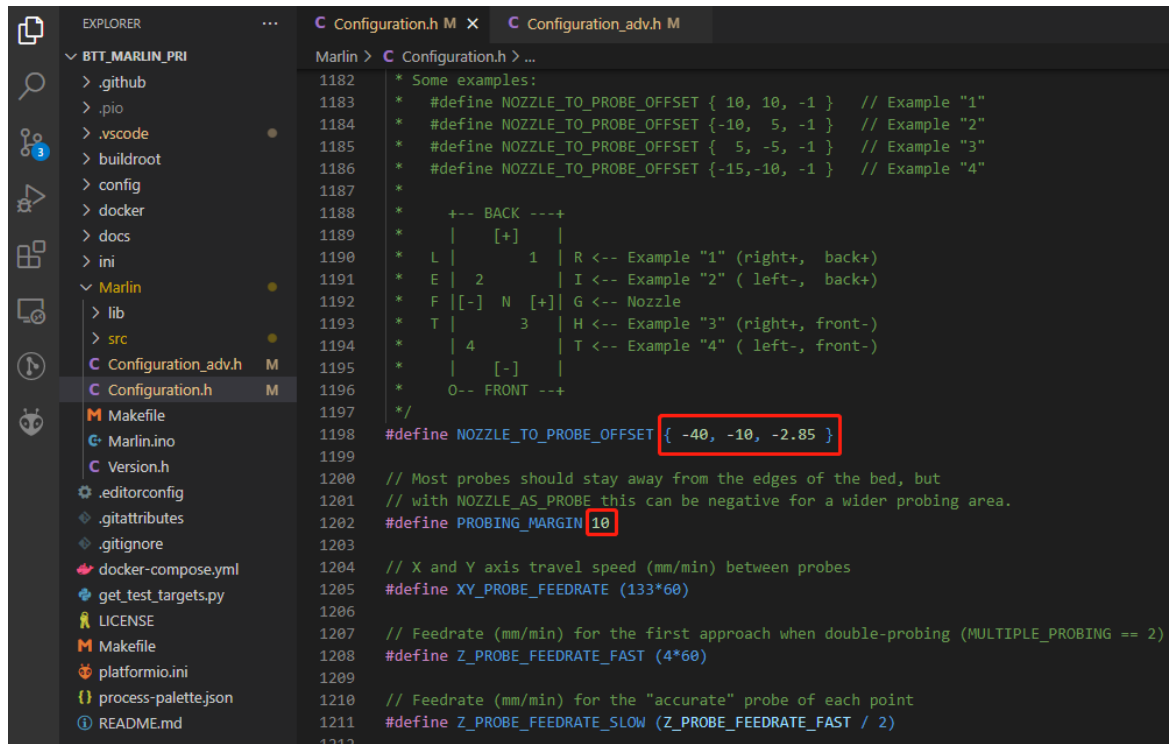


```
1092 /**
1093 * The BLTouch probe uses a Hall effect sensor and emulates a servo.
1094 */
1095 #define BLTOUCH
1096
```

#define BLTOUCH // 使能 BLtouch 功能

深圳市必趣科技有限公司

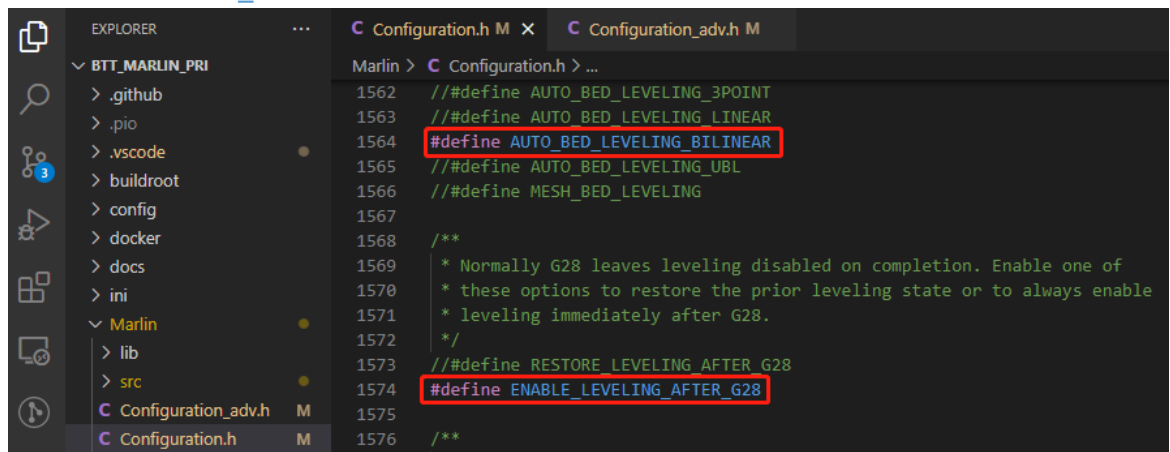
BIGTREETECH



```
1182 * Some examples:
1183 * #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 10, 10, -1 } // Example "1"
1184 * #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET {-10, 5, -1 } // Example "2"
1185 * #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { 5, -5, -1 } // Example "3"
1186 * #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET {-15,-10, -1 } // Example "4"
1187 *
1188 * +-+ BACK +-+
1189 * | | [+ ] |
1190 * L | 1 | R <-- Example "1" (right+, back+)
1191 * E | 2 | I <-- Example "2" ( left-, back+)
1192 * F | [-] N [+ ] G <-- Nozzle
1193 * T | 3 | H <-- Example "3" (right+, front-)
1194 * | 4 | T <-- Example "4" ( left-, front-)
1195 * | [-] |
1196 * O-- FRONT --+
1197 */
1198 #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -40, -10, -2.85 }
1199
1200 // Most probes should stay away from the edges of the bed, but
1201 // with NOZZLE_AS_PROBE this can be negative for a wider probing area.
1202 #define PROBING_MARGIN 10
1203
1204 // X and Y axis travel speed (mm/min) between probes
1205 #define XY_PROBE_FEEDRATE (133*60)
1206
1207 // Feedrate (mm/min) for the first approach when double-probing (MULTIPLE_PROBING == 2)
1208 #define Z_PROBE_FEEDRATE_FAST (4*60)
1209
1210 // Feedrate (mm/min) for the "accurate" probe of each point
1211 #define Z_PROBE_FEEDRATE_SLOW (Z_PROBE_FEEDRATE_FAST / 2)
1212
```

#define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -40, -10, -2.85 } // 设置 BLtouch 探针相对于喷嘴的偏移量

#define PROBING_MARGIN 10 // 设置调平探测点到最边缘的距离

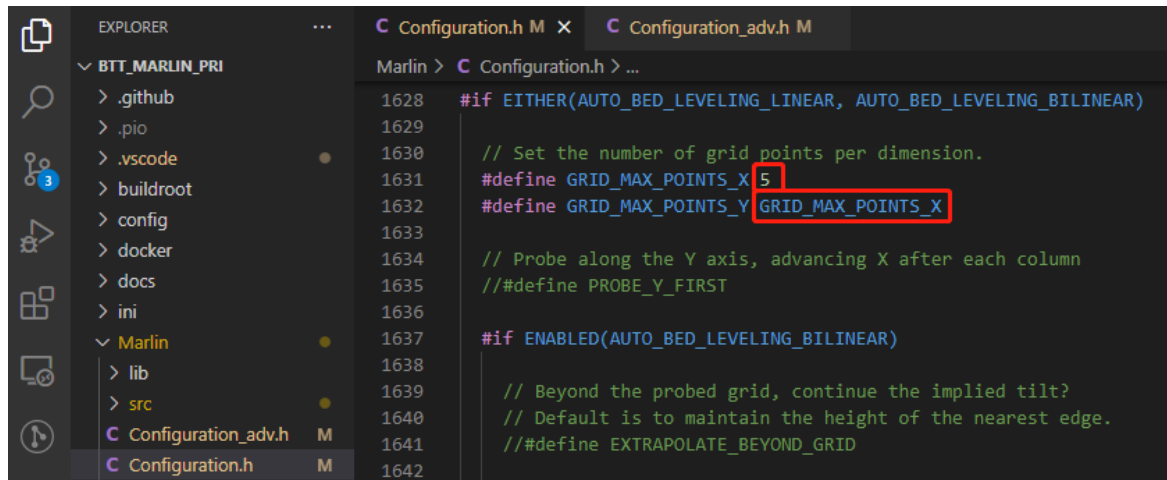


```
1562 // #define AUTO_BED_LEVELING_3POINT
1563 // #define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR
1564 #define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR
1565 // #define AUTO_BED_LEVELING_UBL
1566 // #define MESH_BED_LEVELING
1567
1568 /**
1569 * Normally G28 leaves leveling disabled on completion. Enable one of
1570 * these options to restore the prior leveling state or to always enable
1571 * leveling immediately after G28.
1572 */
1573 // #define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28
1574 #define ENABLE_LEVELING_AFTER_G28
1575
1576 /**

```

#define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR // 设置调平策略

#define RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 // Home 之后自动重新加载调平补偿

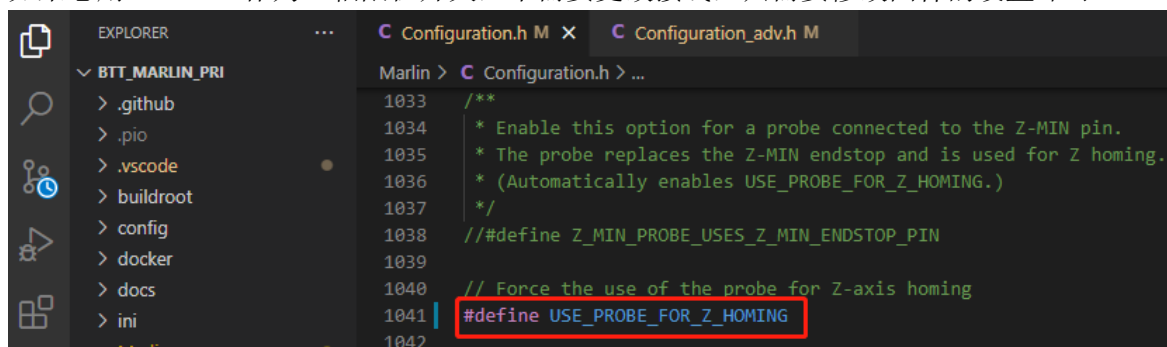


```
1628 #if EITHER(AUTO_BED_LEVELING_LINEAR, AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
1629
1630 // Set the number of grid points per dimension.
1631 #define GRID_MAX_POINTS_X 5
1632 #define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X
1633
1634 // Probe along the Y axis, advancing X after each column
1635 //#define PROBE_Y_FIRST
1636
1637 #if ENABLED(AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR)
1638
1639 // Beyond the probed grid, continue the implied tilt?
1640 // Default is to maintain the height of the nearest edge.
1641 //#define EXTRAPOLATE_BEYOND_GRID
1642
```

#define GRID_MAX_POINTS_X 5 // 设置调平探测的点数，X 轴探测 5 个点

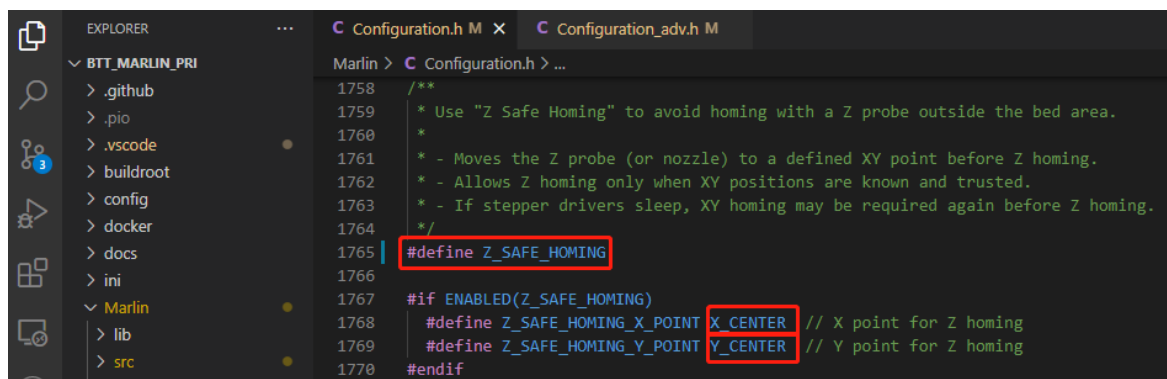
#define GRID_MAX_POINTS_Y GRID_MAX_POINTS_X // Y 轴探测 5 个点

如果想用 BLtouch 作为 Z 轴限位开关，不需要更改接线，只需要修改固件的设置即可



```
1033 /**
1034  * Enable this option for a probe connected to the Z-MIN pin.
1035  * The probe replaces the Z-MIN endstop and is used for Z homing.
1036  * (Automatically enables USE_PROBE_FOR_Z_HOMING.)
1037  */
1038 //#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
1039
1040 // Force the use of the probe for Z-axis homing
1041 #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING
1042
```

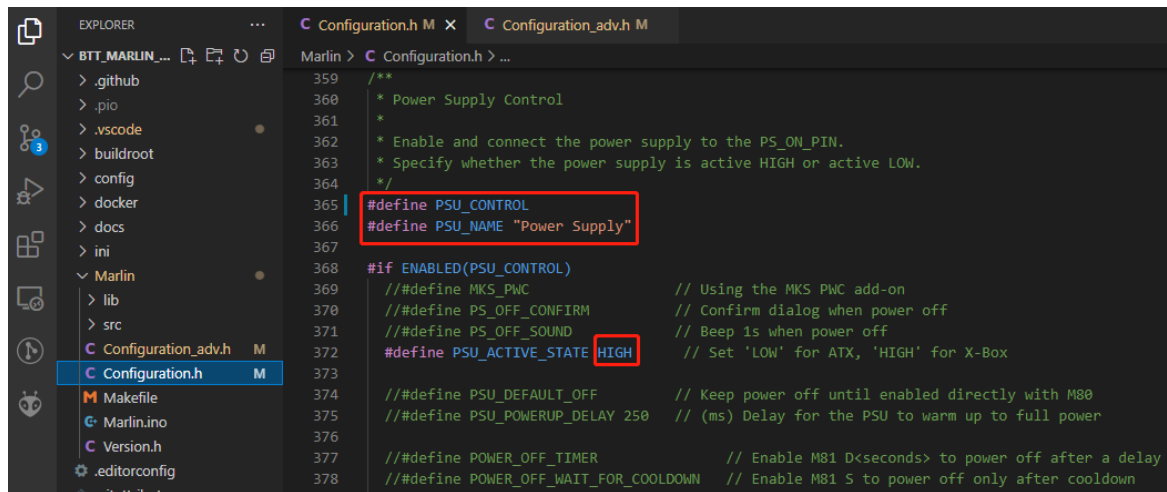
#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING // 使用 Z Probe (BLtouch) 作为 Z 轴 Home 限位开关



```
1758 /**
1759  * Use "Z Safe Homing" to avoid homing with a Z probe outside the bed area.
1760  *
1761  * - Moves the Z probe (or nozzle) to a defined XY point before Z homing.
1762  * - Allows Z homing only when XY positions are known and trusted.
1763  * - If stepper drivers sleep, XY homing may be required again before Z homing.
1764  */
1765 #define Z_SAFE_HOMING
1766
1767 #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING)
1768 #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT X_CENTER // X point for Z homing
1769 #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT Y_CENTER // Y point for Z homing
1770 #endif
```

#define Z_SAFE_HOMING // Z 轴 Home 时，将 X、Y 移动到指定的坐标 (通常是平台中心)，保证 Z 轴 Home 时，Z Probe (BLtouch) 的探针在平台的范围内。

4.3.8 打完关机模块(Relay V1.2)



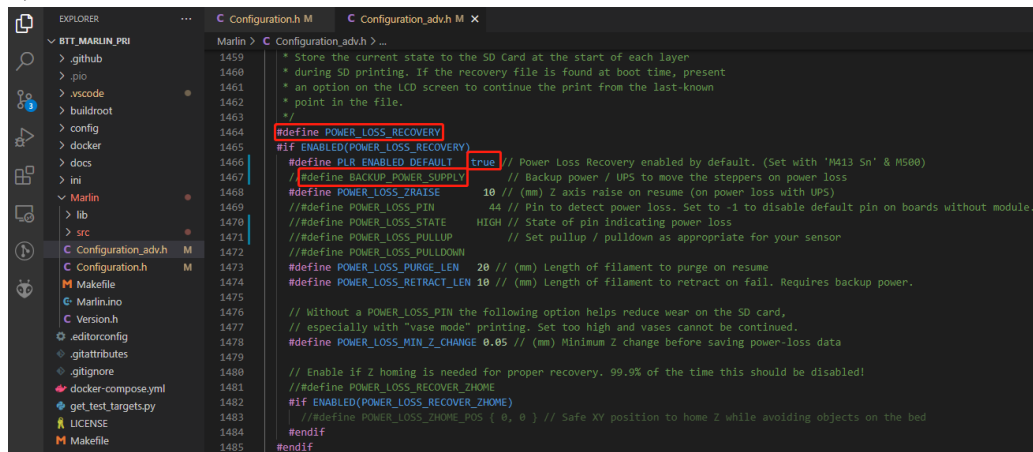
#define PSU_CONTROL // 打开控制电源功能，可以通过 M80 开机、M81 关机

#define PSU_ACTIVE_STATE HIGH // 设置开机的电平，Relay V1.2 模块是高电平开机低电平关机，所以需要设置为 HIGH

4.3.9 断电续打

断电续打目前有两种实现方式

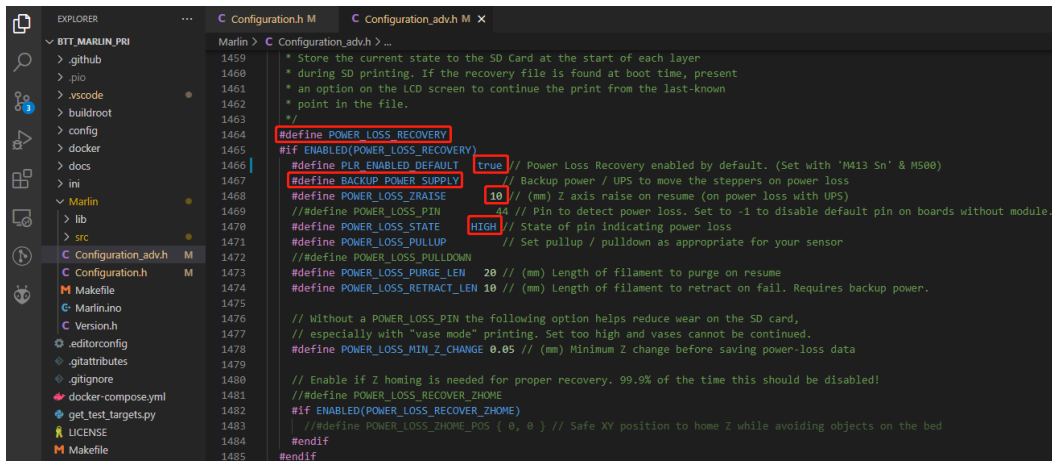
1. 无需外接模块，固件定期向 SD 卡中保存打印状态，断电重启后从 SD 卡中保存的点继续打印，这种方式的缺点就是会向 SD 卡中频繁的写入数据，非常影响 SD 卡的使用寿命。



#define POWER_LOSS_RECOVERY // 使能断电续打功能

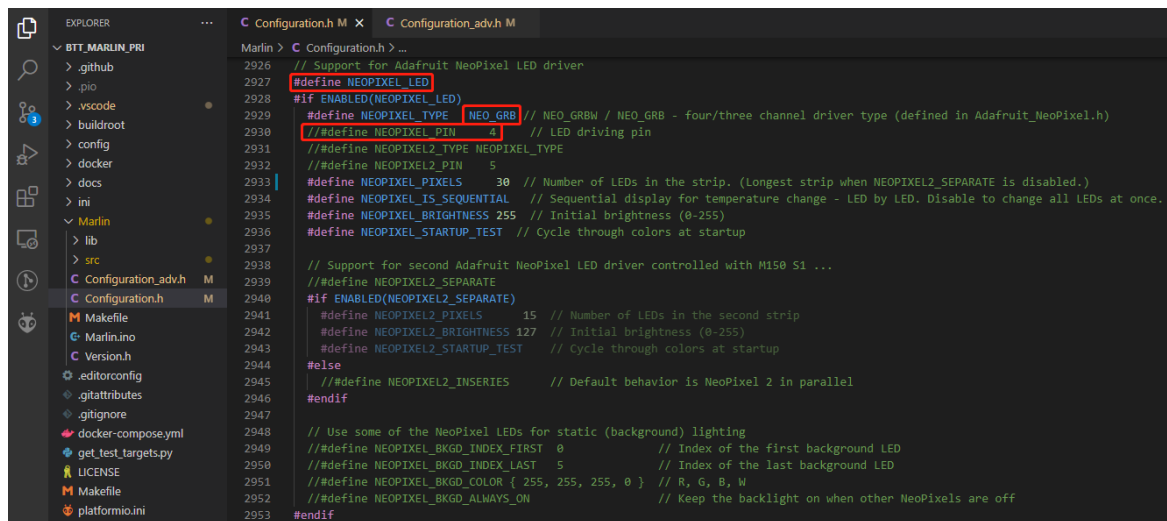
#define PLR_ENABLED_DEFAULT true // true 默认使用开启断电续打

2. 外接 UPS 24V V1.0 模块，断电时给主板提供电源并给主板发送信号，提醒主板保存打印状态，这方式只会是在断电时向 SD 卡写入数据，对 SD 卡的使用寿命几乎没有影响。



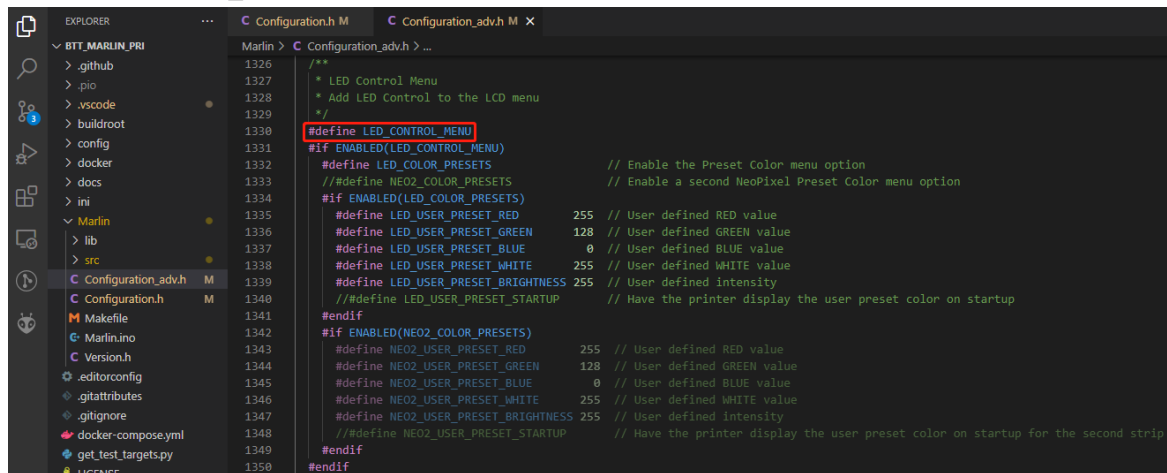
#define POWER_LOSS_RECOVERY // 使能断电续打功能
#define PLR_ENABLED_DEFAULT true // true 默认使用开启断电续打
#define POWER_LOSS_ZRAISE 10 // 断电时喷头抬升 10mm 避免喷头烫坏模型
#define POWER_LOSS_STATE HIGH // 断电时模块反馈的电平，UPS 24V V1.0 正常工作
时反馈低电平，断电时反馈高电平，所以设置为 HIGH

4. 3. 10 RGB 彩灯



#define NEOPIXEL_LED // 使能 Neopixel 功能
#define NEOPIXEL_TYPE NEO_GRB // 设置彩灯的类型
// #define NEOPIXEL_PIN 4 // 屏蔽 PIN 设置，使用主板 pin 文件中正确的信号线
#define NEOPIXEL_PIXELS 30 // 彩灯的数量
#define NEOPIXEL_STARTUP_TEST // 开机时会依次显示红绿蓝三种颜色便于测试

如果启用了 CR10_STOCKDISPLAY 之类的显示器，还可以在界面上启用 RGB 的控制菜单

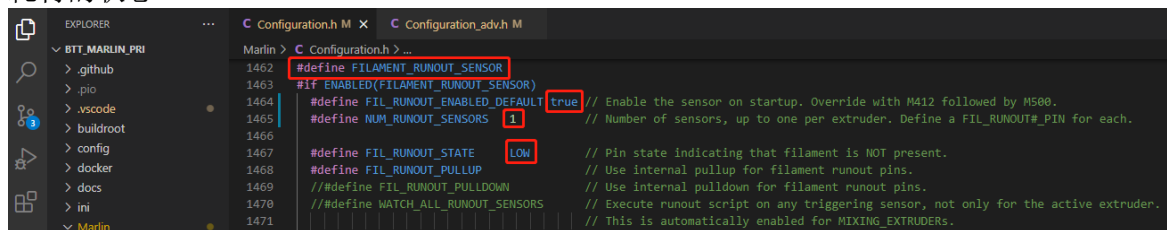


```
1326  /**
1327   * LED Control Menu
1328   * Add LED Control to the LCD menu
1329   */
1330  #define LED_CONTROL_MENU
1331  #if ENABLED(LED_CONTROL_MENU)
1332    #define LED_COLOR_PRESETS           // Enable the Preset Color menu option
1333    //#define NEO2_COLOR_PRESETS       // Enable a second NeoPixel Preset Color menu option
1334  #if ENABLED(LED_COLOR_PRESETS)
1335    #define LED_USER_PRESET_RED         255 // User defined RED value
1336    #define LED_USER_PRESET_GREEN       128 // User defined GREEN value
1337    #define LED_USER_PRESET_BLUE        0   // User defined BLUE value
1338    #define LED_USER_PRESET_WHITE       255 // User defined WHITE value
1339    #define LED_USER_PRESET_BRIGHTNESS 255 // User defined intensity
1340    //#define LED_USER_PRESET_STARTUP   // Have the printer display the user preset color on startup
1341  #endif
1342  #if ENABLED(NEO2_COLOR_PRESETS)
1343    #define NEO2_USER_PRESET_RED         255 // User defined RED value
1344    #define NEO2_USER_PRESET_GREEN       128 // User defined GREEN value
1345    #define NEO2_USER_PRESET_BLUE        0   // User defined BLUE value
1346    #define NEO2_USER_PRESET_WHITE       255 // User defined WHITE value
1347    #define NEO2_USER_PRESET_BRIGHTNESS 255 // User defined intensity
1348    //#define NEO2_USER_PRESET_STARTUP   // Have the printer display the user preset color on startup for the second strip
1349  #endif
1350  #endif
```

#define LED_CONTROL_MENU // 在屏幕上添加控制 LED 颜色的菜单

4. 3. 11 断料检测

普通的断料检测模块一般是由机械开关设计而成的，模块给主板一个恒定的高低电平代表耗材的状态



```
1462  #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR
1463  #if ENABLED(FILAMENT_RUNOUT_SENSOR)
1464    #define FIL_RUNOUT_ENABLED_DEFAULT true // Enable the sensor on startup. Override with M412 followed by M500.
1465    #define NUM_RUNOUT_SENSORS 1 // Number of sensors, up to one per extruder. Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each.
1466
1467    #define FIL_RUNOUT_STATE LOW // Pin state indicating that filament is NOT present.
1468    #define FIL_RUNOUT_PULLUP // Use internal pullup for filament runout pins.
1469    //#define FIL_RUNOUT_PULLDOWN // Use internal pulldown for filament runout pins.
1470    //#define WATCH_ALL_RUNOUT_SENSORS // Execute runout script on any triggering sensor, not only for the active extruder.
1471    // This is automatically enabled for MIXING_EXTRUDERS.
```

#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR // 使能耗材检测的功能

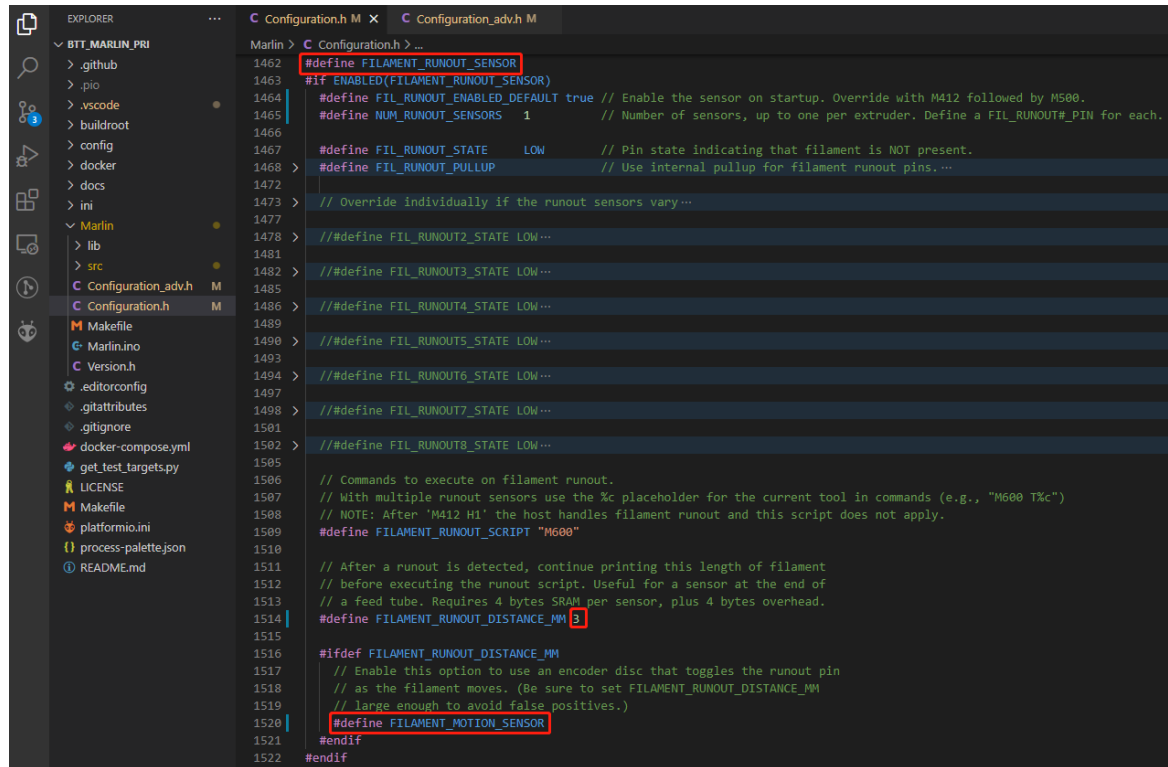
#define FIL_RUNOUT_ENABLED_DEFAULT true // true 默认是打开的状态

#define NUM_RUNOUT_SENSORS 1 // 耗材检测传感器的数量

#define FIL_RUNOUT_STATE LOW // 耗材异常时的电平状态，根据模块实际情况设置，如果耗材异常时模块发出低电平就设置为 LOW

4. 3. 12 智能耗材检测(SFS V1.0)

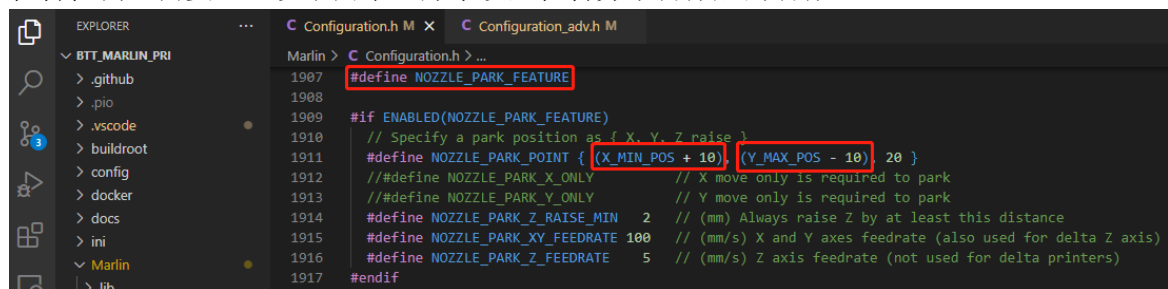
智能耗材检测模块在耗材正常通过时会不断的发出跳变的电平信号，当堵料/断料等异常情况出现，耗材无法正常的通过 SFS，模块就无法发出跳变的信号给主板，主板从而得知耗材异常。



#define FILAMENT_MOTION_SENSOR // 设置耗材传感器为编码器类型

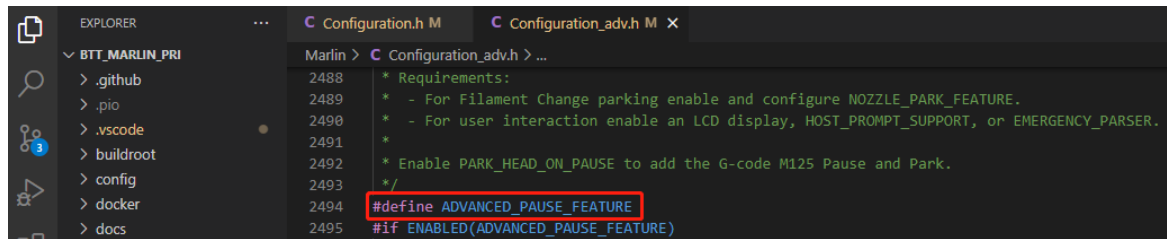
#define FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM 7 // 设置检测灵敏度，SFS V1.0 推荐设置为 7mm，耗材 7mm 内如果没有电平跳变就意味着耗材异常

耗材检测还需要通过以下两个地方来设置耗材异常暂停后的动作



#define NOZZLE_PARK_FEATURE // 喷头暂停功能

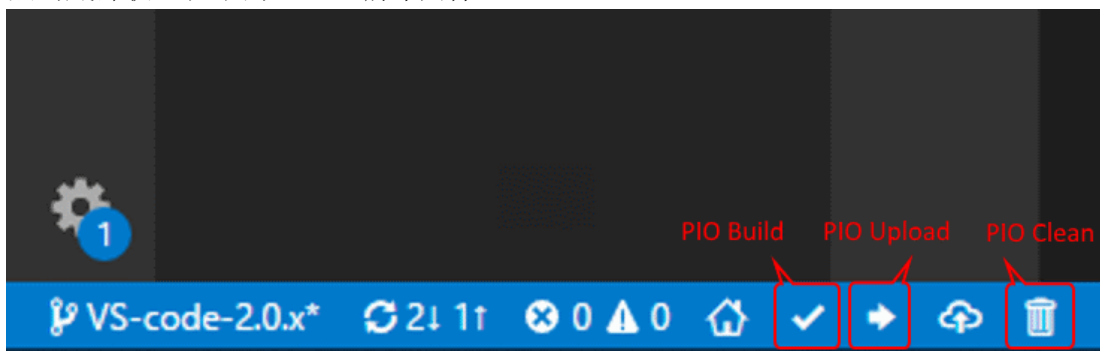
#define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 10), (Y_MAX_POS - 10), 20 } // 设置喷头暂停时的 X、Y 的坐标以及 Z 轴抬升的高度



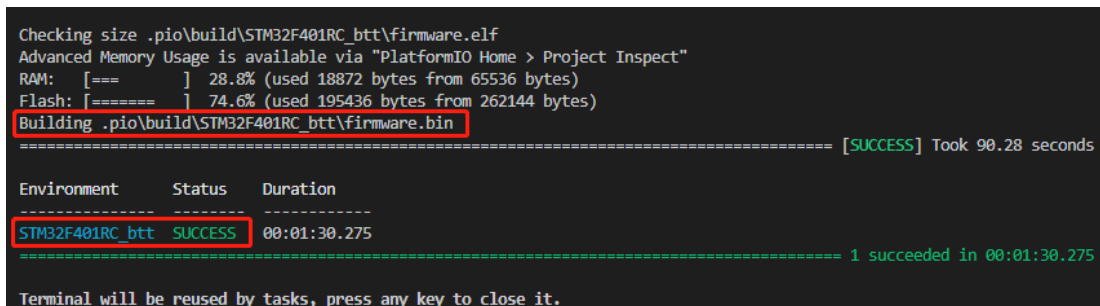
`#define ADVANCED_PAUSE_FEATURE` // 可以设置暂停时耗材回抽的长度及速度，继续打印后耗材挤出的长度和速度等参数

4.4 编译固件

1. 点击底部状态栏中的“√”编译固件



2. 编译完成后会生成“firmware.bin”文件，复制到 SD 卡中即可更新固件



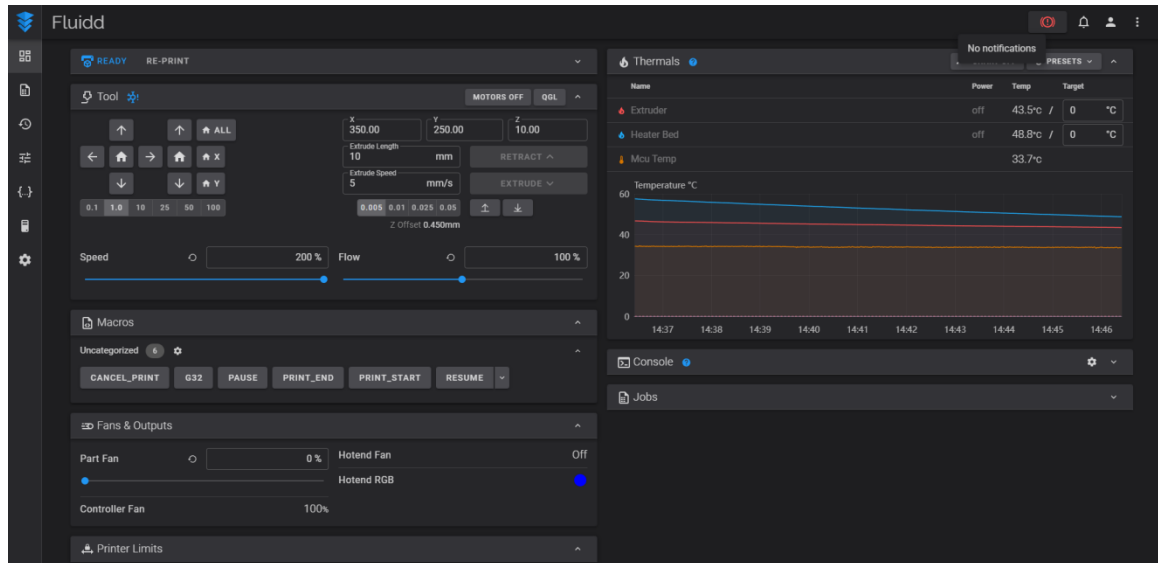
五、Klipper

5.1 准备工作

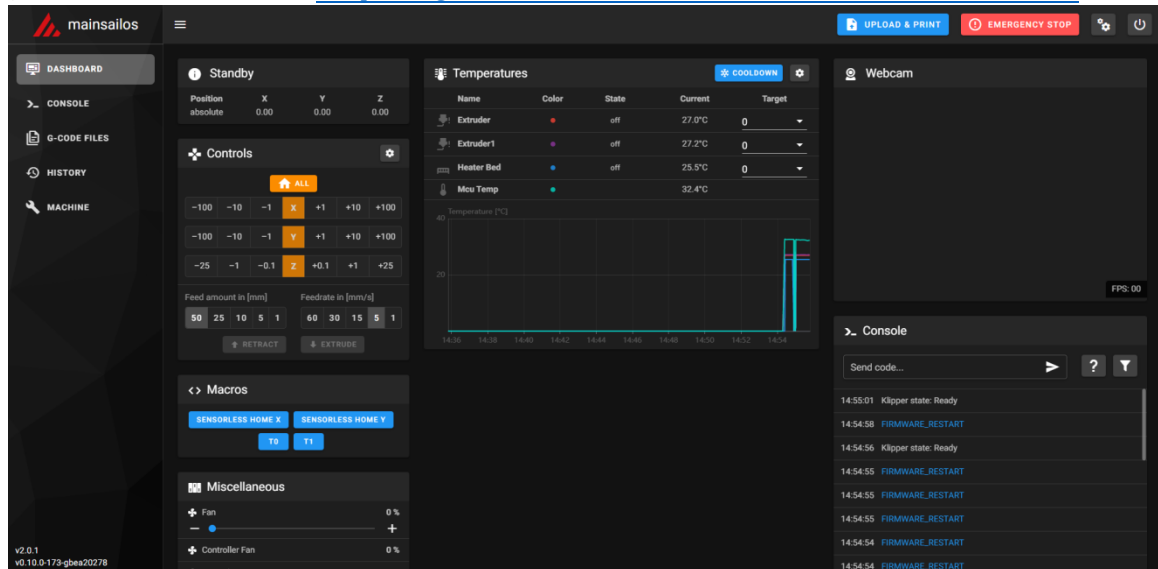
5.1.1 下载系统镜像

下载内置你喜欢的 WebUI 的系统镜像，目前主流的有 Fluidt、Mainsail 等。

内置 Fluidt 的系统: <https://github.com/fluidt-core/FluidtPI/releases>



内置 Mainsail 的系统: <https://github.com/mainsail-crew/MainsailOS/releases>



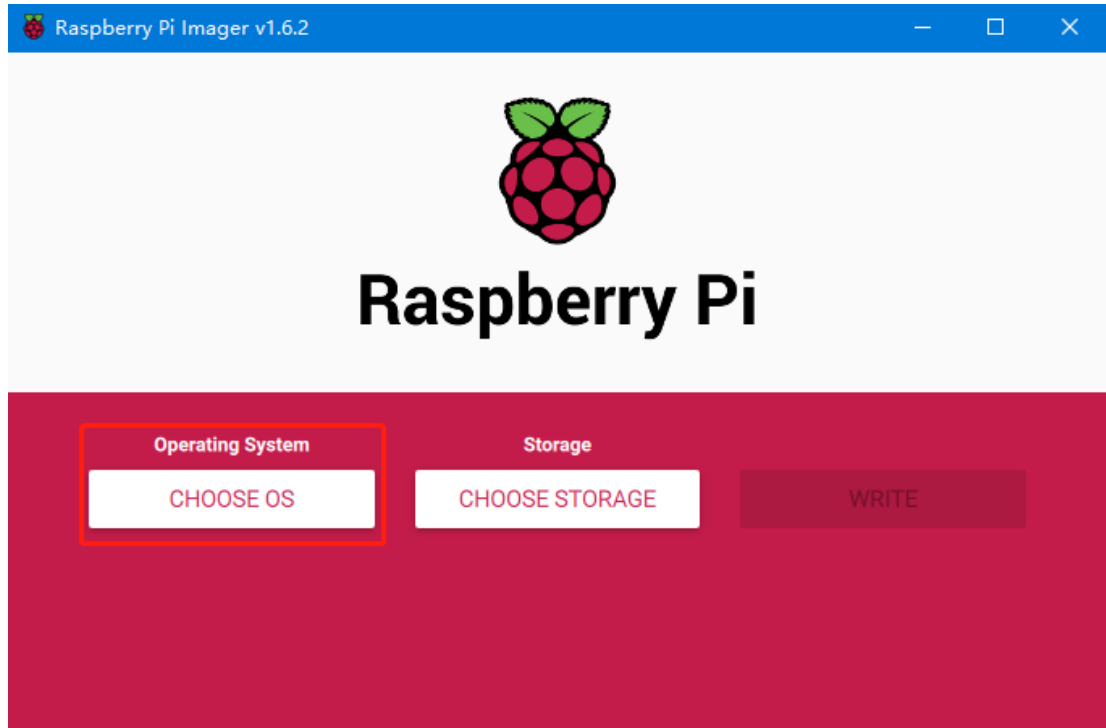
或者参考 [Klipper 官方的安装说明](#) 使用 Octoprint

5.1.2 下载并安装 Raspberry Pi Imager

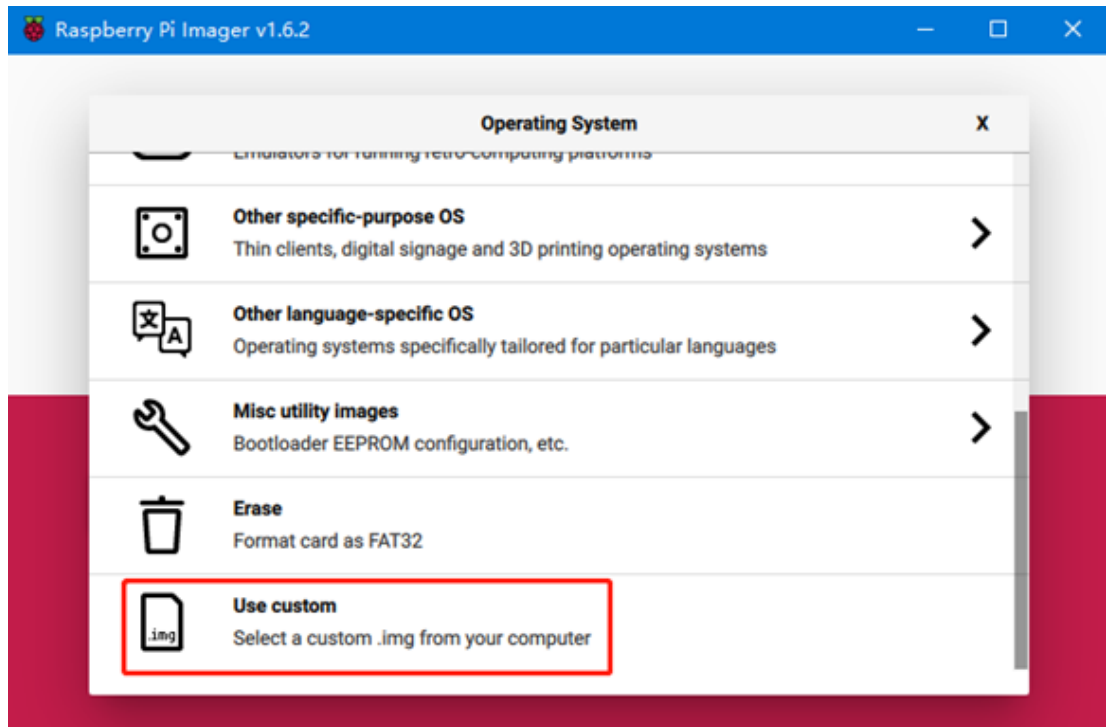
下载并安装树莓派官方的烧录软件 <https://www.raspberrypi.com/software/>

5.2 烧录镜像

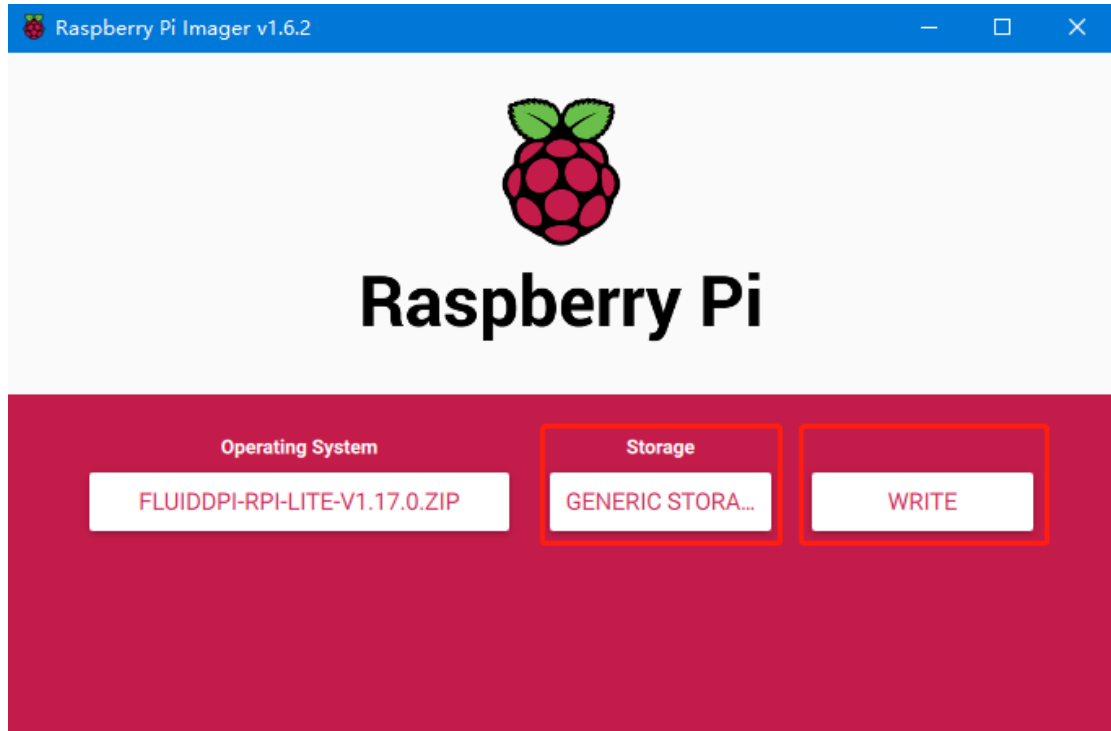
1. 将 Micro SD 卡通过读卡器插入到电脑。
2. 选择系统。



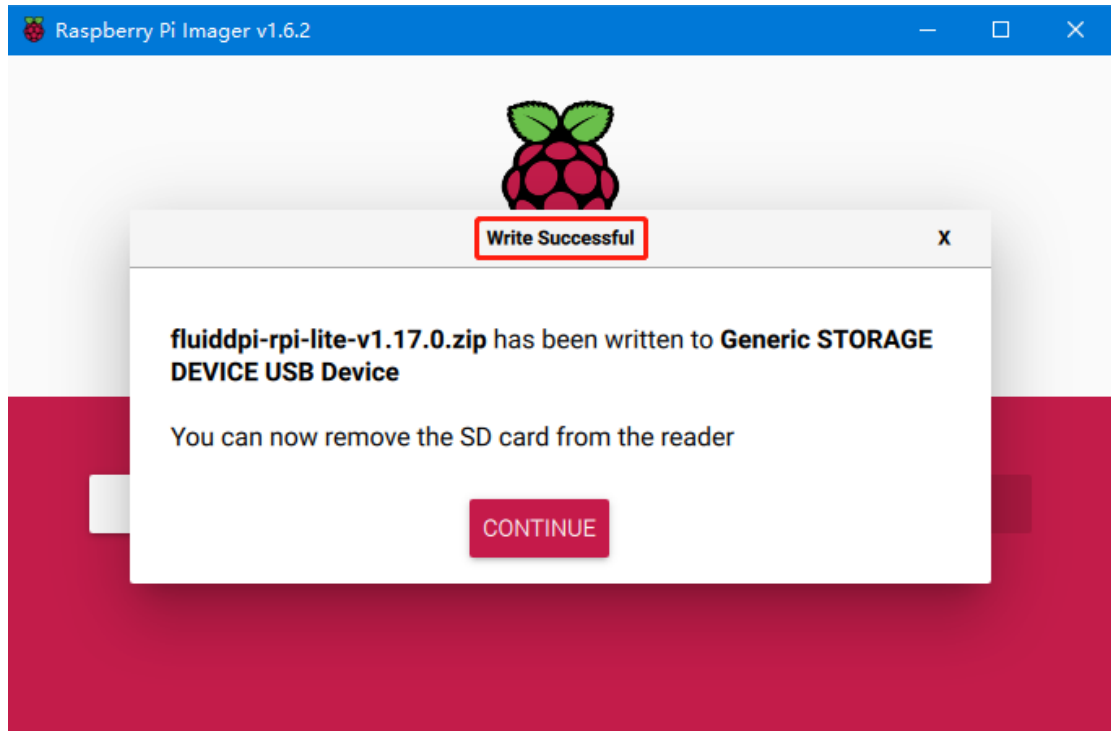
3. 选择“用户自定义”，然后选择下载到电脑中的镜像。



4. 选择待烧录的 SD 卡（烧录镜像会将 SD 卡格式化，千万注意不要选错盘符，否则会将其他存储上的数据格式化），点击“烧录”。



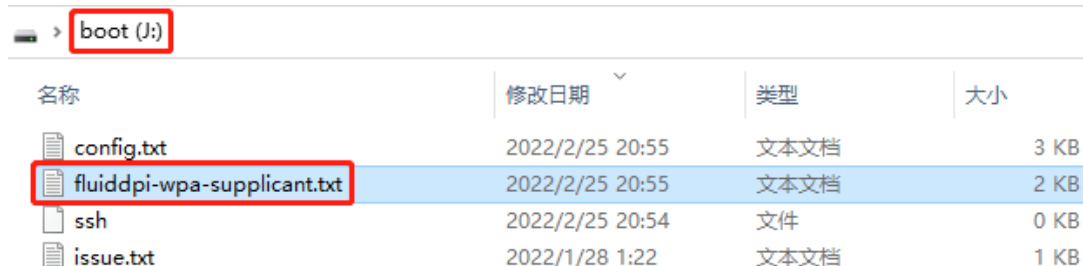
5. 等待烧录完成。



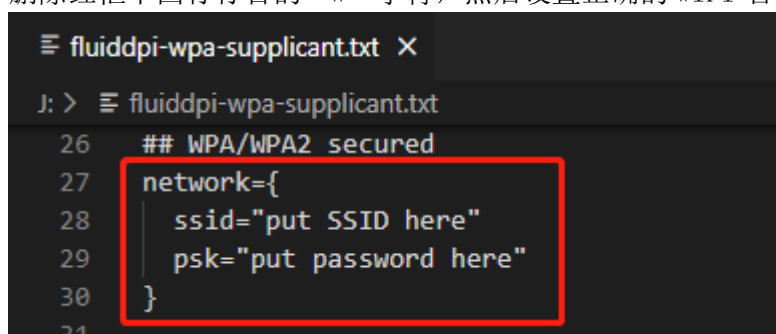
5.3 设置 WIFI

注意：如果使用网线端口而不是 WIFI，可以跳过此步

1. 重新拔插一下读卡器
2. 在 SD 卡的 boot 盘中找到“fluiddpi-wpa-supPLICANT.txt”或者“mainsail-wpa-supPLICANT.txt”文件，用 VSCode 打开（不要用 windows 自带的记事本打开）

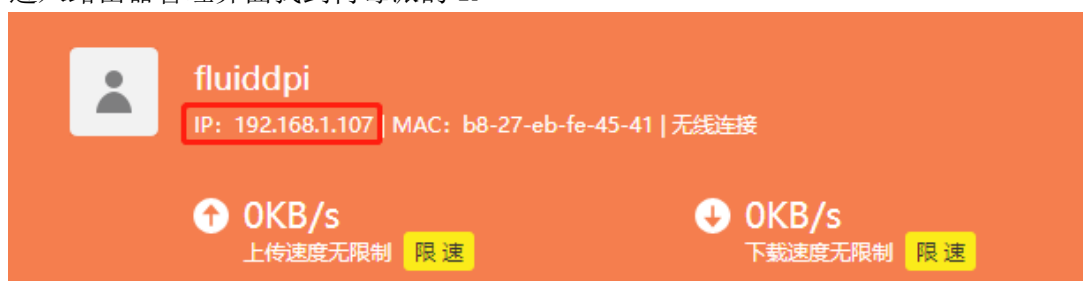


3. 删除红框中四行行首的‘#’字符，然后设置正确的 WIFI 名称和密码后保存

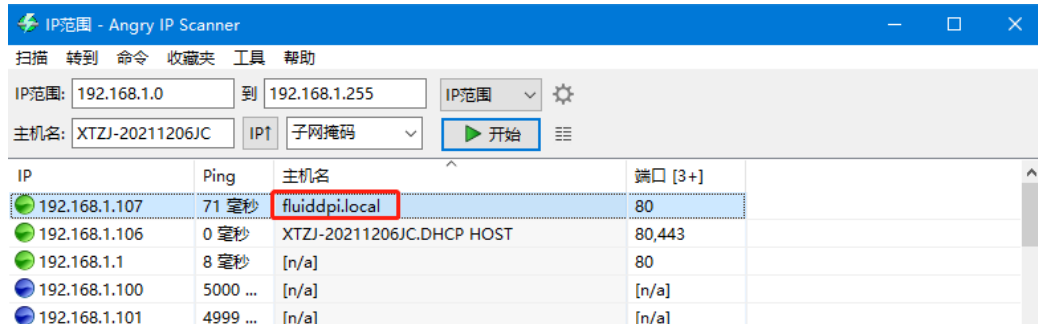


5.4 ssh 软件连接树莓派

1. 安装 ssh 软件 Mobaxterm: <https://mobaxterm.mobatek.net/download-home-edition.html>
2. 将 SD 卡插到树莓派，通电后等待系统启动，大概 1~2 分钟
3. 树莓派连上 WIFI 或者插上网线后，会被自动分配一个 IP
4. 进入路由器管理界面找到树莓派的 IP

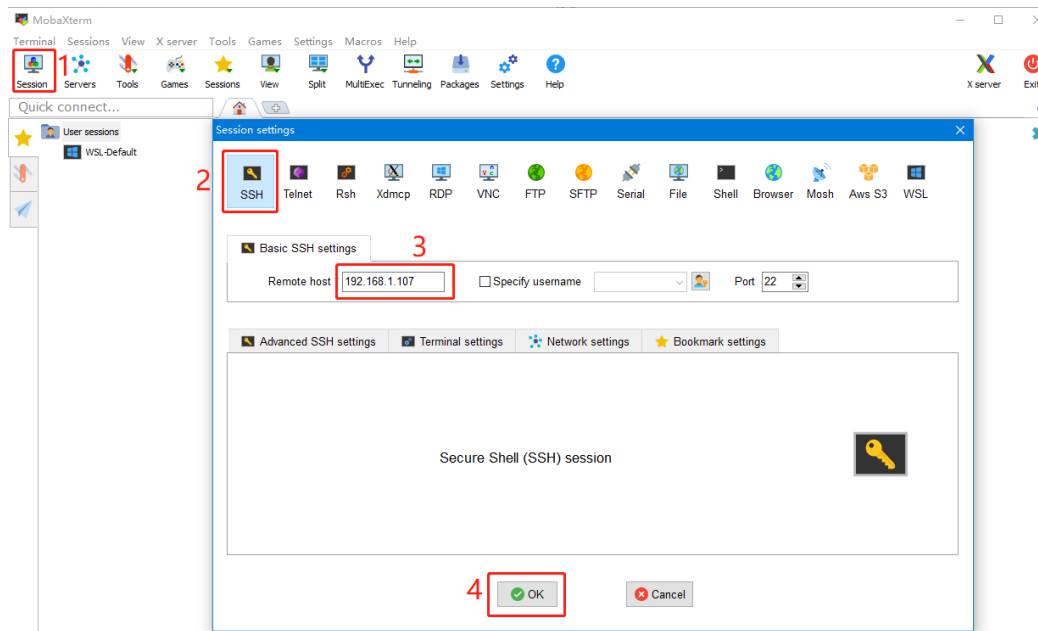


5. 或者使用 <https://angryip.org/> 工具，扫描当前局域网下的所有 IP 地址，并使用主机名重新排序，找到主机名为 Fluidd 或者 Mainsail 的设备，如下图所示

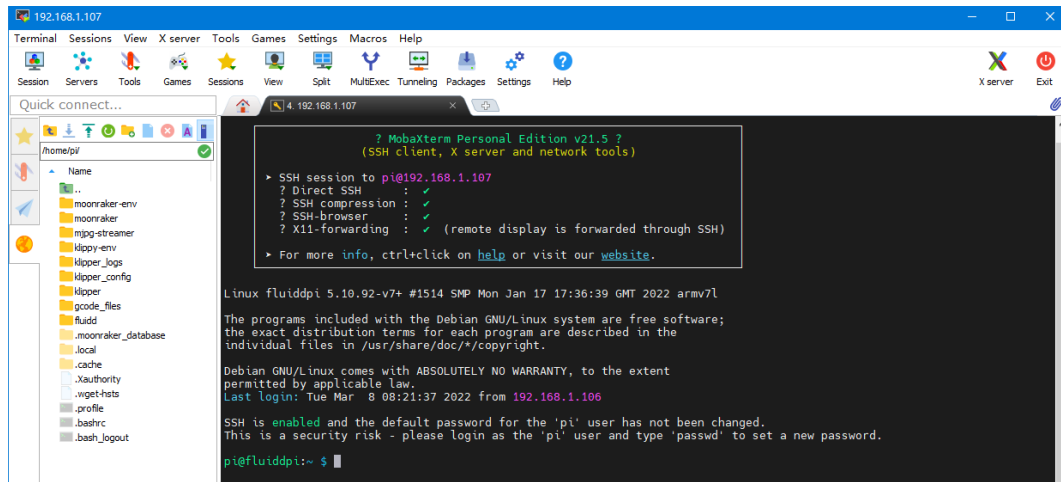


IP	Ping	主机名	端口 [3+]
192.168.1.107	71 毫秒	fluiddpi.local	80
192.168.1.106	0 毫秒	XTZJ-20211206JC.DHCP HOST	80,443
192.168.1.1	8 毫秒	[n/a]	80
192.168.1.100	5000 ...	[n/a]	[n/a]
192.168.1.101	4999 ...	[n/a]	[n/a]

6. 打开已经安装的 MobaXterm 软件，点击“Session”，在弹出的窗口中点击“SSH”，在 Remote host 一栏中输入树莓派的 IP 地址，点击“OK”（注意：电脑和树莓派必须要在同一个局域网下）



7. 输入登录名 login as: pi 登录密码: raspberry 进入 SSH 终端界面



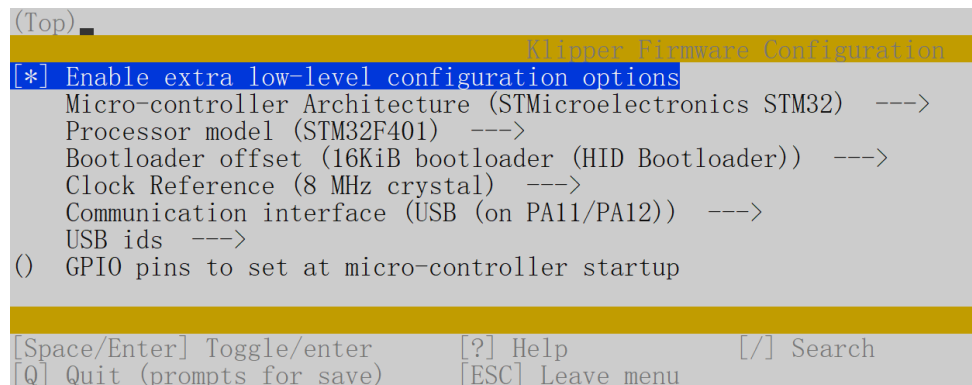
5.5 编译固件

1. ssh 连接到树莓派后，在命令行输入：

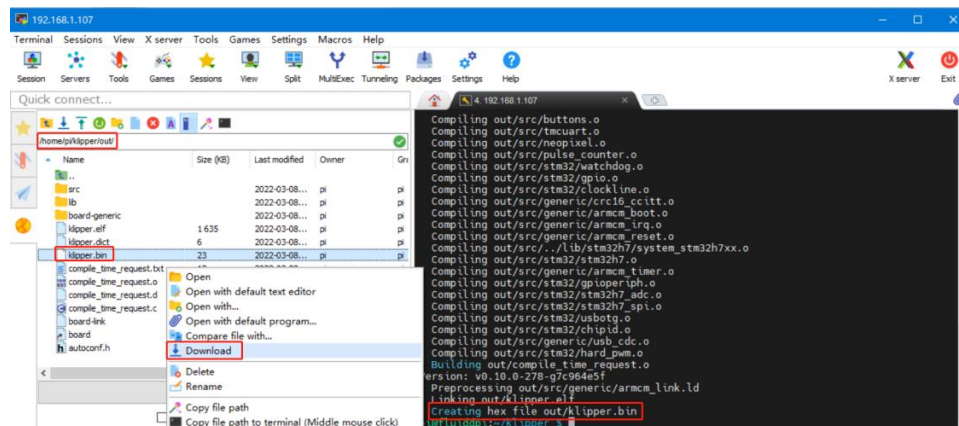
```
cd ~/klipper/  
make menuconfig
```

使用下面的配置编译固件(如果没有下列选项，请更新 Klipper 固件源码到最新版本)

- * [*] Enable extra low-level configuration options
- * Micro-controller Architecture (STMicroelectronics STM32) --->
- * Processor model (STM32F401) --->
- * Bootloader offset (16KiB bootloader (HID Bootloader)) --->
- * Clock Reference (8 MHz crystal) --->
- * Communication interface (USB (on PA11/PA12)) --->



2. 配置选择完成后，输入 `q` 退出配置界面，当询问是否保存配置是选择 “Yes”
3. 输入 `make` 编译固件，当 `make` 执行完成后会在树莓派的 `home/pi/klipper/out` 文件夹中生成我们所需要的 `klipper.bin` 固件，在 ssh 软件左侧可以直接下载到电脑中



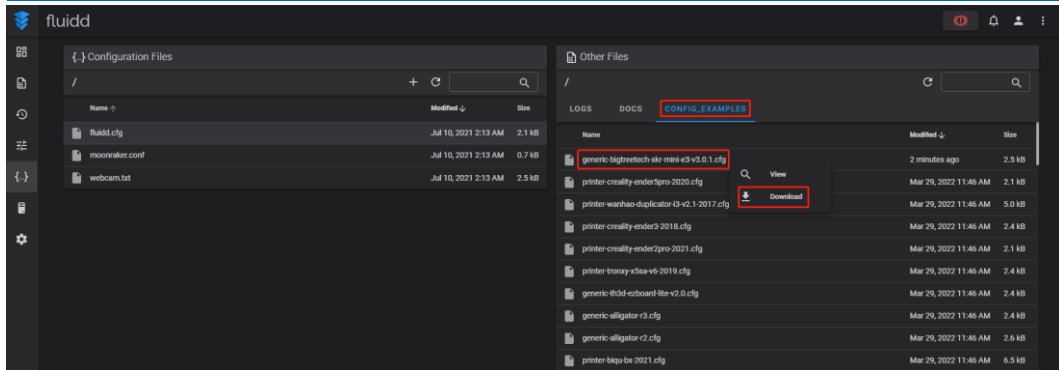
4. 将 `klipper.bin` 重命名为 “`firmware.bin`”，复制到 SD 卡中即可更新固件
5. 在命令行输入：`ls /dev/serial/by-id/` 查询主板的 ID 来确认固件是否烧录成功，如果烧录成功了会返回一个 `klipper` 的设备 ID，如下图所示

```
pi@fluidpi:~/klipper $ ls /dev/serial/by-id/  
usb-Klipper_stm32h743xx_41003D001751303232383230-if00  
pi@fluidpi:~/klipper $
```

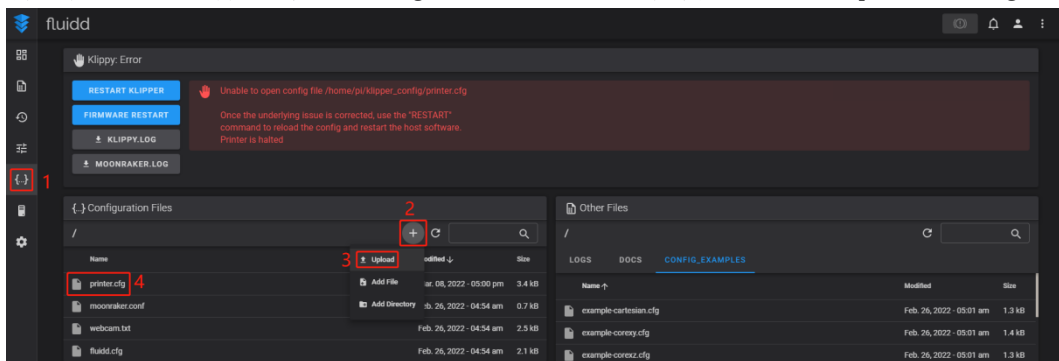
复制保存此 ID，配置文件中需要设置此 ID

5.6 配置 Klipper

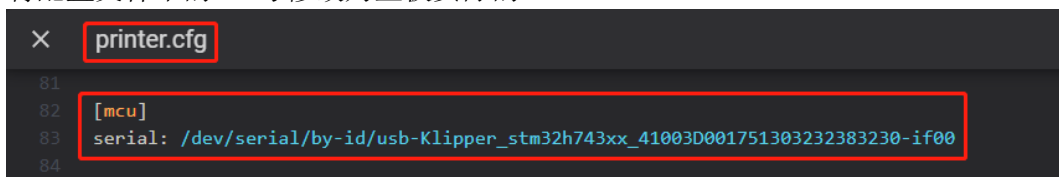
1. 在电脑的浏览器中输入树莓派的 IP 访问，如下图所示的路径中下载主板的参考配置，如果找不到此文件，请更新 Klipper 固件源码到最新版本，或者到 github 下载 <https://github.com/bigtreotech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V3.0.1>



2. 将主板的配置文件上传到 Configuration Files 中，并重命名为“printer.cfg”



3. 将配置文件中的 ID 号修改为主板实际的 ID



4. 按照 <https://www.klipper3d.org/Overview.html> 的说明配置机器的具体功能

六、固件更新

Micro SD 卡更新

1. 确保 Micro SD 卡已经被格式化为 FAT32 文件系统
2. 将自行编译或从 github 下载的固件重命名为“firmware.bin”（**注意：**明确电脑系统的扩展名设置，有部分用户隐藏了扩展名，“firmware.bin”实际显示的是“firmware”）
3. 将“firmware.bin”复制到 Micro SD 卡的根目录中
4. 将 Micro SD 卡插入主板的卡槽中，给主板重新通电，主板的引导程序会自动更新固件
5. 固件更新的过程中，主板左侧的状态指示灯会开始闪烁
6. 当状态指示灯停止闪烁并且 Micro SD 卡中的文件名被重命名为“FIRMWARE.CUR”代表固件更新成功

七、注意事项

1. 主板所接热床电流必须小于等于 10A，若想要使用大功率热床时，建议选择 24V 供电的热床，使用 24V 给主板供电
2. 注意数控风扇的电源选择，必须设置跳帽，风扇才能正常工作
3. 主板采用不自弹卡槽，行程比自弹型卡槽少很多，用户插卡时动作务必要轻而缓，切忌不可大力插卡，造成的损坏，我司不予以承则

八、FAQ

问：热床、加热棒、风扇端口的最大电流

答：热床端口最大输出电流：10A，峰值 15A

加热棒端口最大输出电流：8A，峰值 10A

风扇接口最大输出电流：1A，峰值 1.5A

加热棒 + 驱动 + 风扇的总电流需小于 15A。

问：SD 卡无法更新固件

答：确保 SD 卡已经被格式化为 FAT32 文件系统，确保固件名称是“firmware.bin”，有部分用户的电脑设置了“隐藏已知的扩展名”，显示的是“firmware.bin”，文件名实际上是“firmware.bin.bin”